

A vibrant rainbow arches across a blue sky, its colors reflecting on the surface of a calm body of water. Dark, silhouetted trees line the shore in the background. The entire scene is framed by a thick green border.

普通物理II

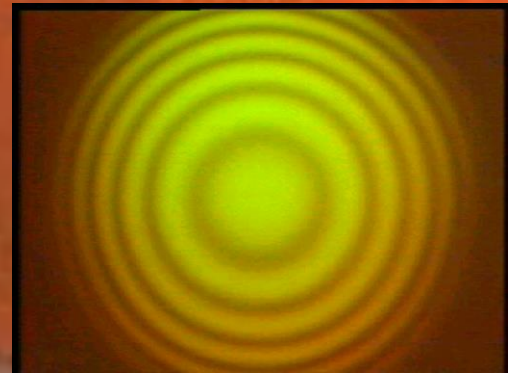
光学

OPTICS



光的干涉

(Interference of Light)



两光波在空间相遇形成稳定的强弱分布,称为干涉

第 4 章 光的干涉

4.1 光源的发光机制

4.1.1 光源的发光机制

4.1.2 光的相干性

4.2 光程与光程差

4.3 分波阵面干涉

4.3.1 杨氏双缝干涉

4.3.2 劳埃德镜与半波损失的验证

4.4 分振幅干涉

4.4.1 等倾干涉

4.4.2 等厚干涉

4.4.3 牛顿环

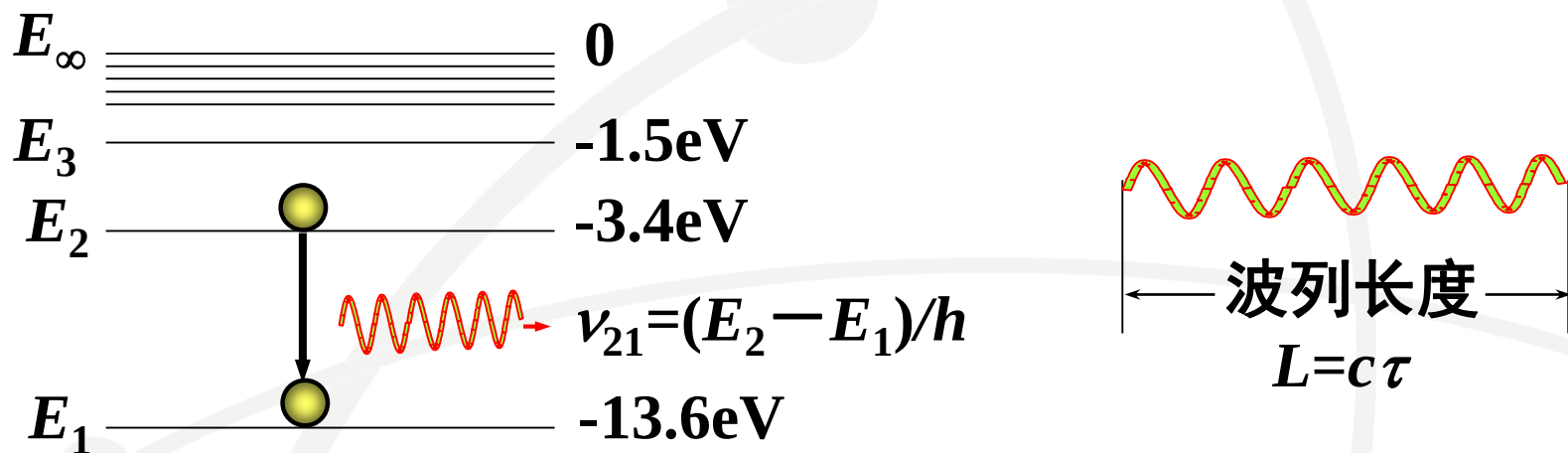
4.5 迈克尔孙干涉仪



4.1 光源的发光机制

(The luminous principle of light source)

4.1.1 光源的发光机制

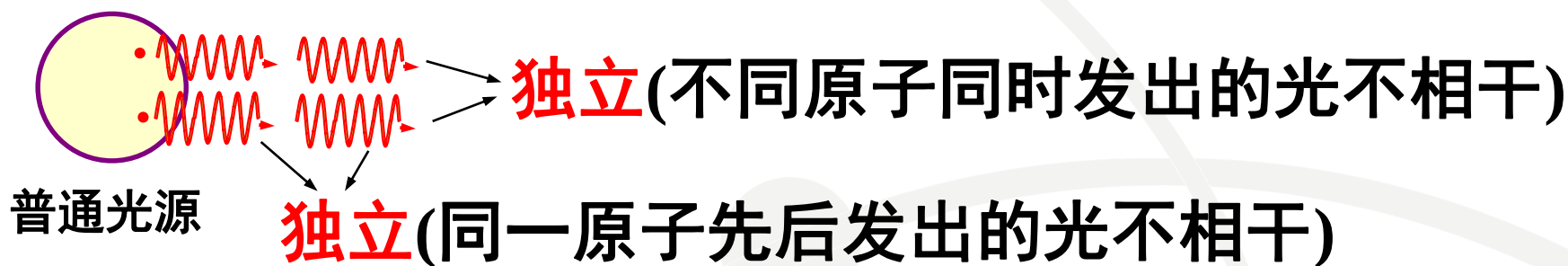


光源的发光是大量的分子或原子进行的一种微观过程

普通光源发光特点:

- 1) 自发辐射(spontaneous radiation);
- 2) 每一次发光持续时间很短($\tau < 10^{-8}\text{s}$)

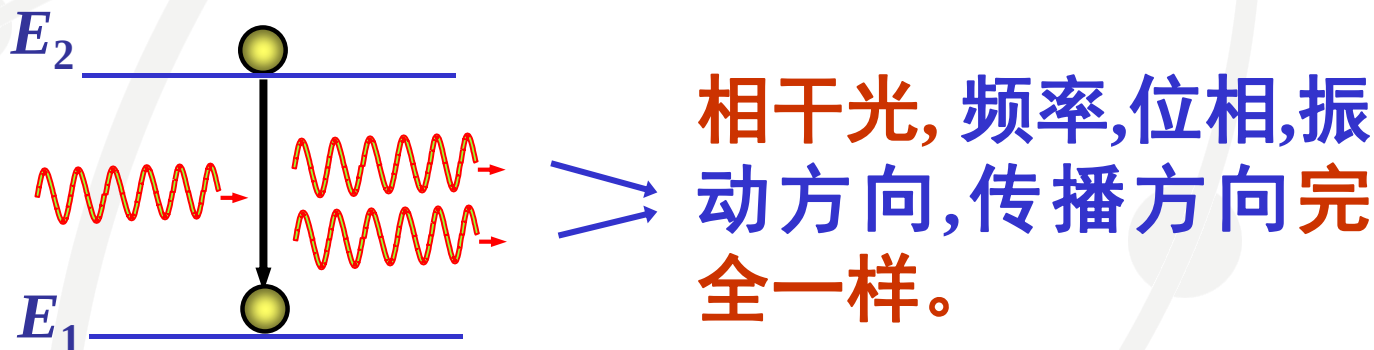




普通光源发出的两束光在空间相遇很难产生相干叠加，这样的光称为**非相干光(noncoherent light)**。

激光光源发光特点：

1)受激辐射； 2)每一次发光持续时间较长



激光光源发出的两束光在空间相遇能产生相干叠加，这样的光称为**相干光(coherent light)**。



光波是电磁波

1. 光在真空中的速度

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

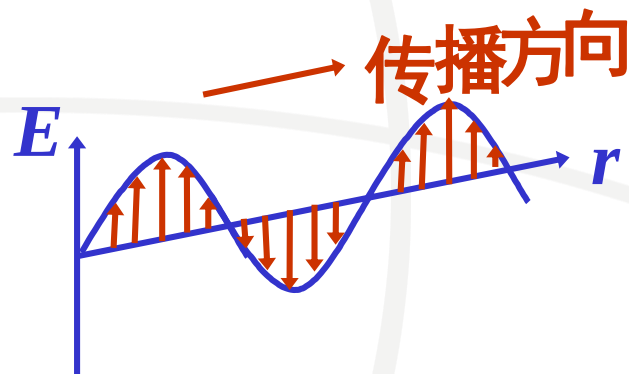
介质: $u = \frac{c}{n}, n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$

2. 电磁波是横波 $\vec{E} \perp \vec{r}$

3. 引起人们视觉反应的是电场 $\vec{E}$ 的振动

光矢量

光振动



$$E = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right)$$

光矢量振幅

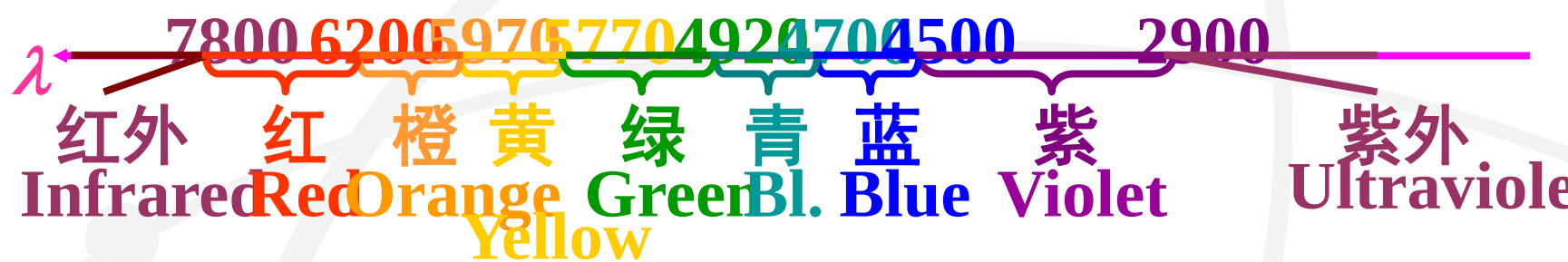
4. 电磁波频率与波长

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

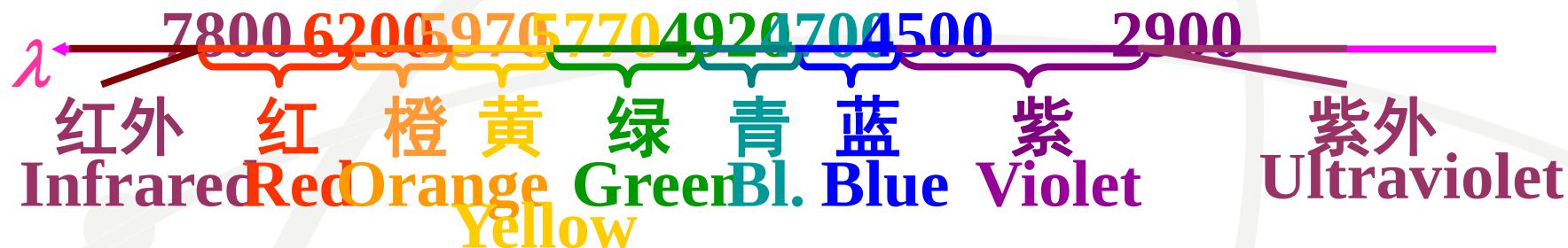
$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$



5. 可见光的频率范围

可见光的波长 λ 3500 ~ 7700 Å (10^{-10} m)  原子线度数量级

可见光的频率 ν $8.6 \times 10^{14} \sim 3.9 \times 10^{14}$ Hz



单色光：具有单一频率的光。

复色光：由各种频率的光复合而成的光。如白光。

光强： $I \propto E_0^2$ 相对光强： $I = E_0^2$



4.1.2 光的相干性

问题：两个同频率、光矢量振动方向相同的普通光源发出的单色光在空间某点相遇。问：是否会产生干涉？

$$E_i = E_{i0} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

φ_1 、 φ_2 随时间变化

$$E = E_1 + E_2 = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$\varphi_2 - \varphi_1$ 几率均等

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

多次取0到 2π 间的一切可能值

$$T(\sim 0.1\text{s}) \gg \tau(\sim 10^{-8}\text{s})$$

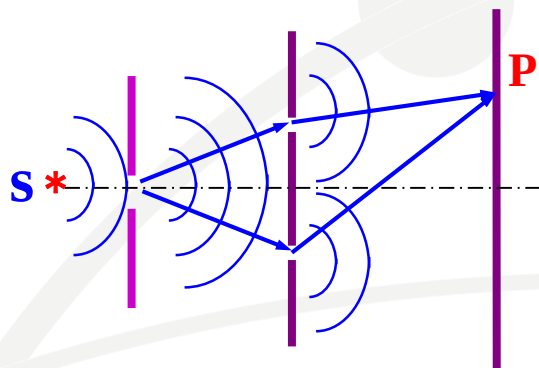
$$I \propto \overline{E_0^2} = \frac{1}{T} \int_0^T E_0^2 dt = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \frac{1}{T} \int_0^T \cos(\varphi_2 - \varphi_1) dt$$

$$I = E_{10}^2 + E_{20}^2 = I_1 + I_2$$
 两个独立普通光源是非相干光

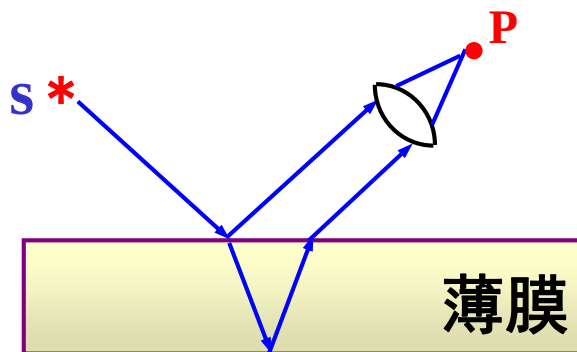
相干条件：两个光源电场强度矢量的振动应是同频率、同振动方向、并在观察期内相位差固定不变

怎样获得相干光？

将来自同一原子的同一次发光“一分为二”。



分波面法



分振幅法



4.2 光程(optical path) 光程差(optical path difference)

φ_{01} 、 φ_{02} ： s_1 、 s_2 光源的初相；

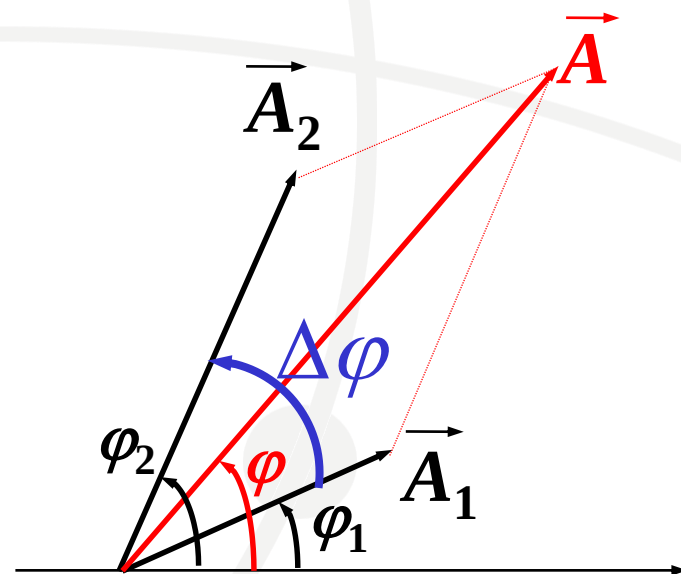
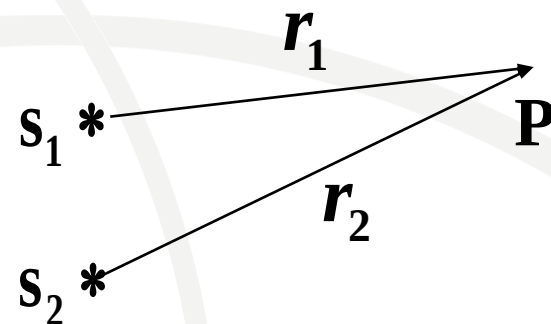
A_1 、 A_2 ： s_1 、 s_2 在P点的振幅；

λ_1 、 λ_2 ： 两波在 r_1 和 r_2 两段路程上介质中的波长, 则两波在P点的振动为

$$E_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1} + \varphi_{01})$$

$$E_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda_2} + \varphi_{02})$$

两光波在空间某点P相遇,
讨论相遇点的光强分布。



P点的光振动合成矢量图



$$E_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1} + \varphi_{01}) \quad E_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda_2} + \varphi_{02})$$

由波的叠加原理可知在相遇点P合振动的振幅平方为

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta \varphi)$$

光强分布为: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos(\Delta \varphi)$

光强分布与相位差 $\Delta\varphi$ 有关

$$\Delta\varphi = (\varphi_{01} - \varphi_{02}) + (\frac{2\pi r_2}{\lambda_2} - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1}) = (\varphi_{01} - \varphi_{02}) + \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 r_2 - n_1 r_1)$$

其中 λ 为两波在真空中的波长, 令 $\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$

定义:光在媒质中通过的路程(r)与媒质折射率(n)的乘积(nr)称为**光程(optical path)**

$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$ 称为**光程差(optical path difference)**



$$\Delta\varphi = (\varphi_{01} - \varphi_{02}) + \left(\frac{2\pi r_2}{\lambda_2} - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1}\right) = (\varphi_{01} - \varphi_{02}) + \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 r_2 - n_1 r_1)$$

当 $\varphi_{01} = \varphi_{02}$ 时

光程差与相位差之间关系:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\delta}{\lambda}$$

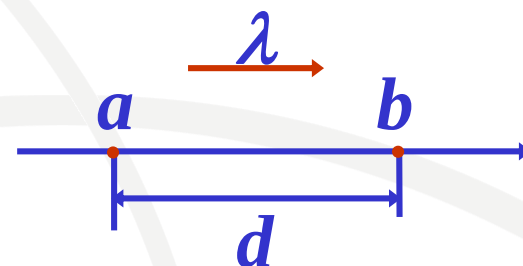
$$\begin{cases} \delta = \pm k\lambda & k = 0, 1, 2, \dots & \text{干涉加强(明纹)} \\ \delta = \pm(2k + 1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots & \text{干涉减弱(暗纹)} \end{cases}$$



引入光程的意义

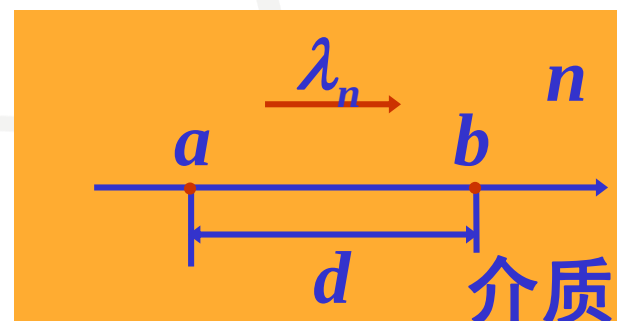
真空中： $\Delta\varphi = \varphi_a - \varphi_b = \frac{d}{\lambda} 2\pi$

λ —真空中波长



介质中： $\Delta\varphi = \varphi_a - \varphi_b = \frac{d}{\lambda_n} 2\pi$

λ_n —介质中波长



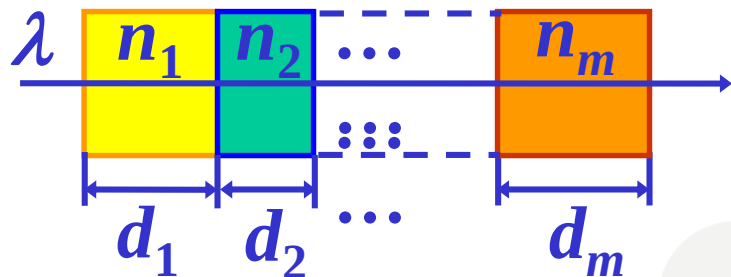
$$\lambda_n = \frac{u}{\nu} = \frac{c/n}{\nu} = \frac{c/\nu}{n} = \frac{\lambda}{n}$$

$$\Delta\varphi = \frac{nd}{\lambda} 2\pi$$

光程： $L = nd$

光程是光的等效真空路程





光程

光程差

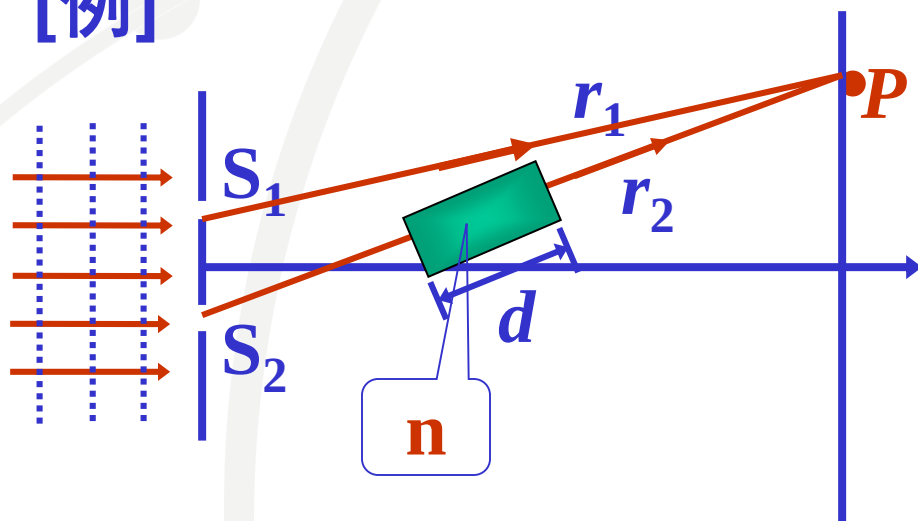
相位差和光程差的关系：

$$L = \sum (n_i d_i)$$

$$\delta = L_2 - L_1$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

[例]



$$P: \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \{L_2 - L_1\}$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} \{[(r_2 - d) + nd] - r_1\}$$

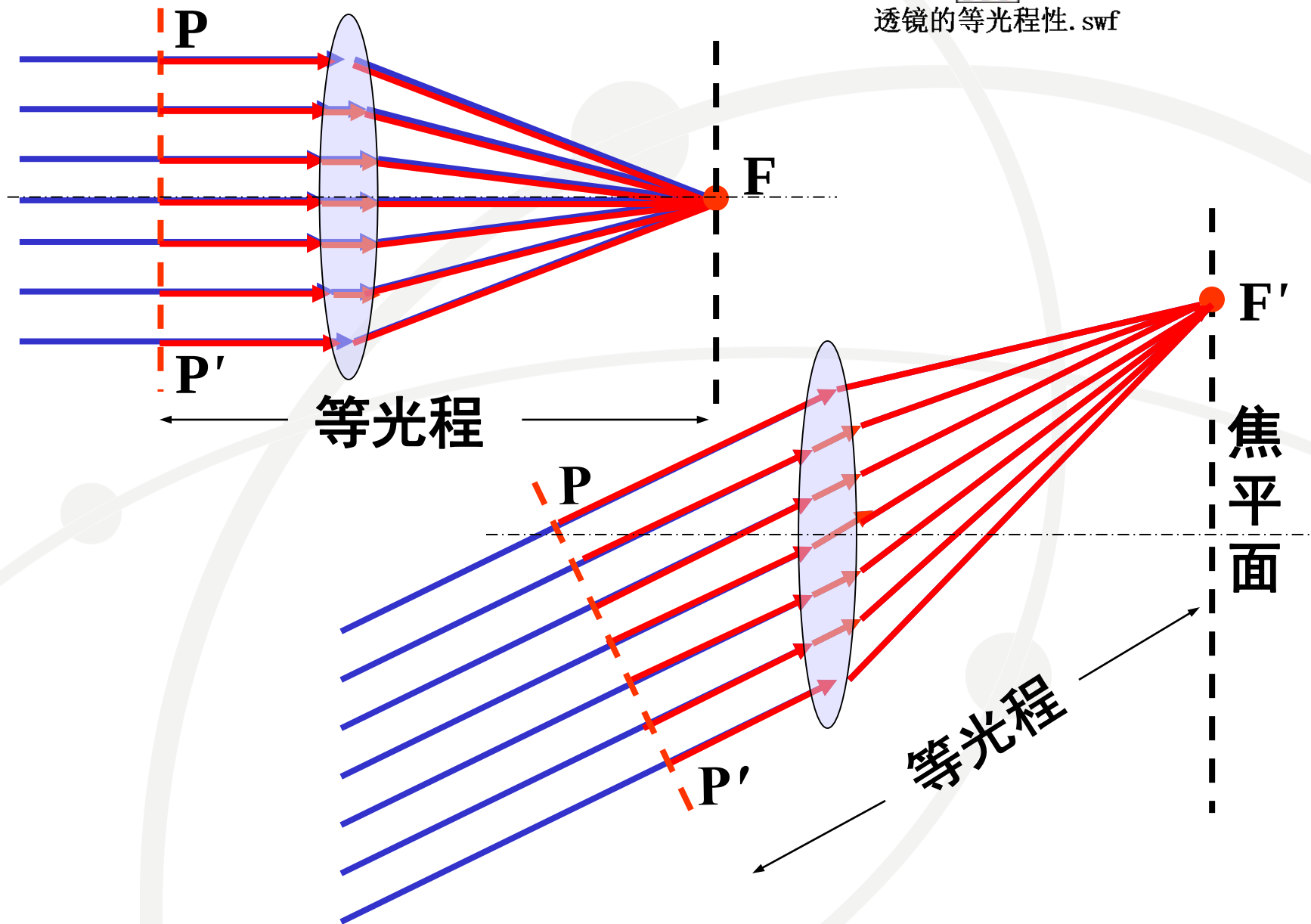
$$= \frac{2\pi}{\lambda} [(r_2 - r_1) + (n - 1)d]$$

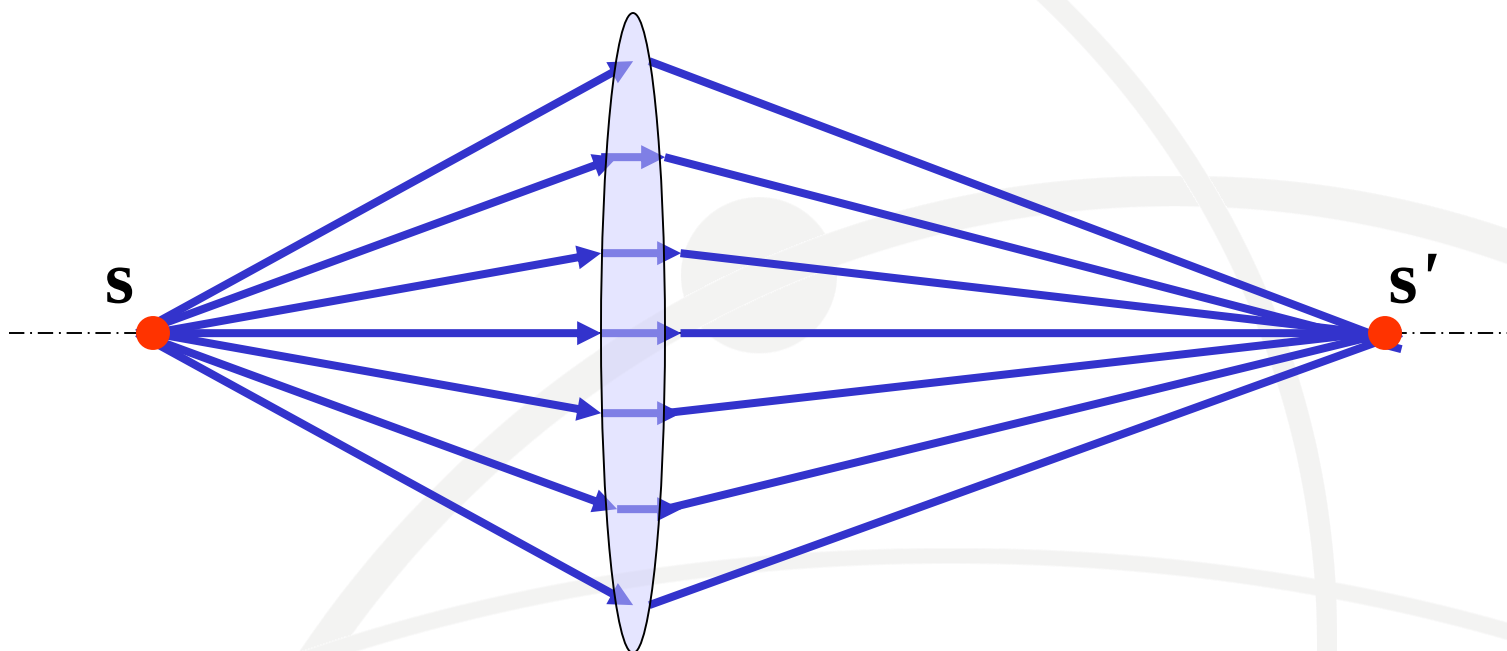


薄透镜的等光程性(记住)



透镜的等光程性.swf





透镜成像均为亮点表明各条光线在会聚点相位相同,也就是各条光线光程相等。

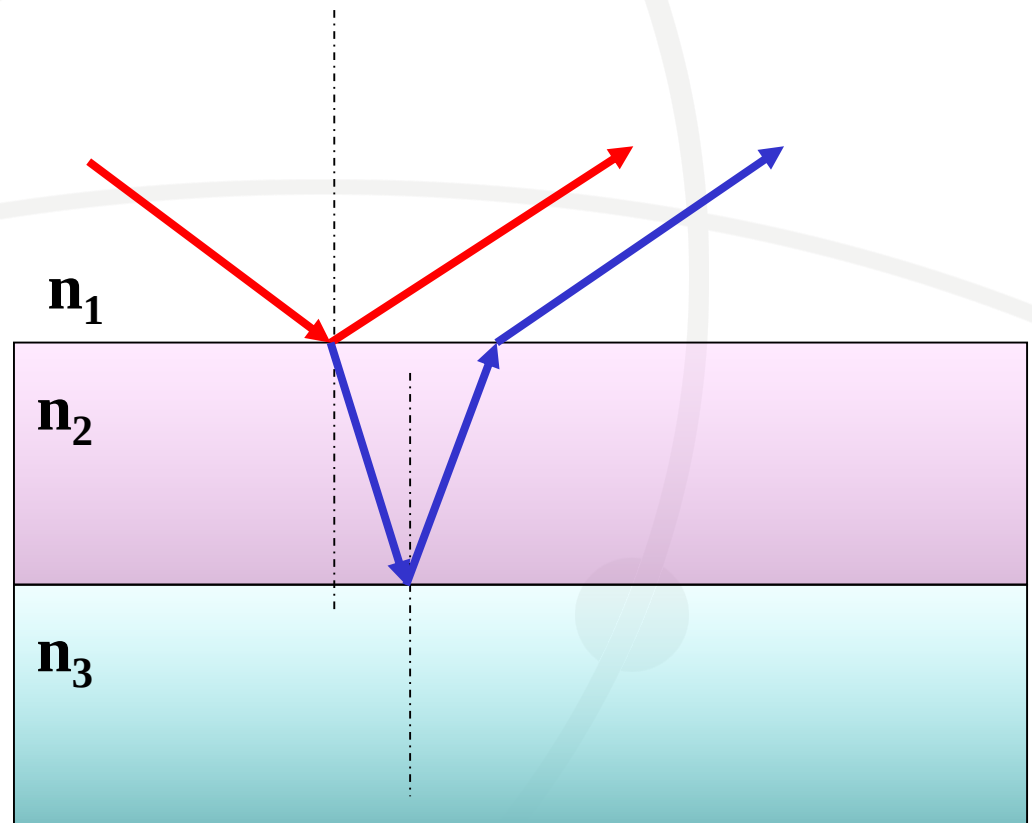
重要结论: 透镜可以改变光线的传播方向,但对物、象间各光线不会引起附加的光程差。



因半波损失引起的额外光程差

在干涉问题中，经常要比较两列反射光之间的相位差。判断的依据是反射时是否有半波损失：

当 $n_1 < n_2 < n_3$ 时，或 $n_1 > n_2 > n_3$ 时，两列反射光之间无额外的相位差和光程差；
当 n_2 最大或最小时，两列反射光之间有额外的相位差 π 和额外光程差 $\lambda/2$ 。





杨氏双缝实验.swf

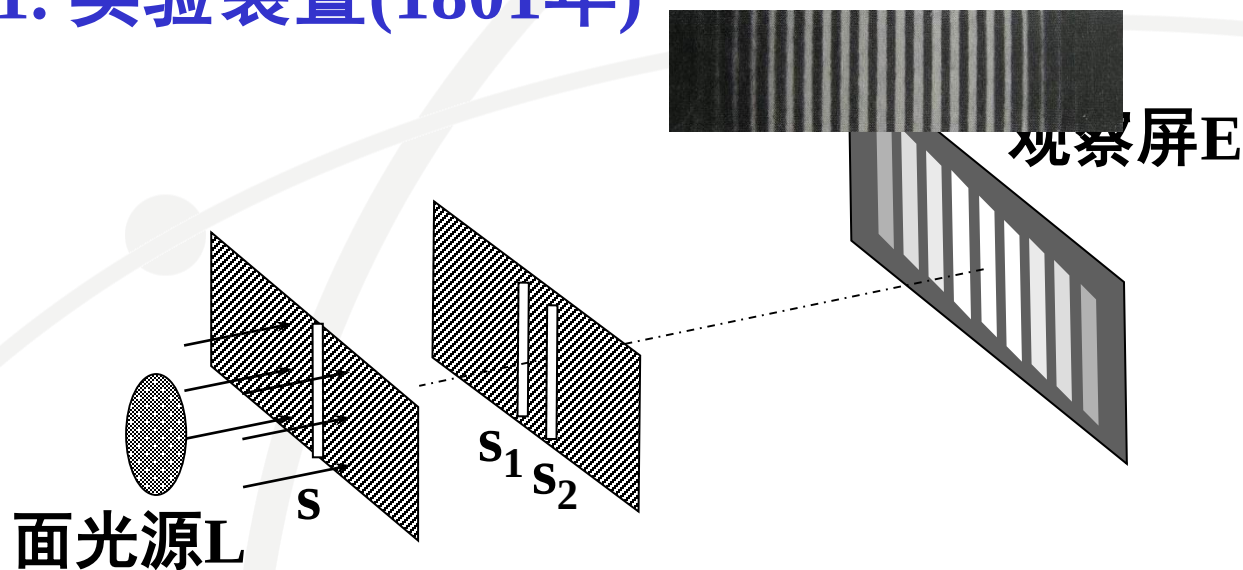
4.3 分波阵面的干涉

(The interference of dividing wave front)

4.3.1 杨氏双缝干涉

(Young double-slit interference)

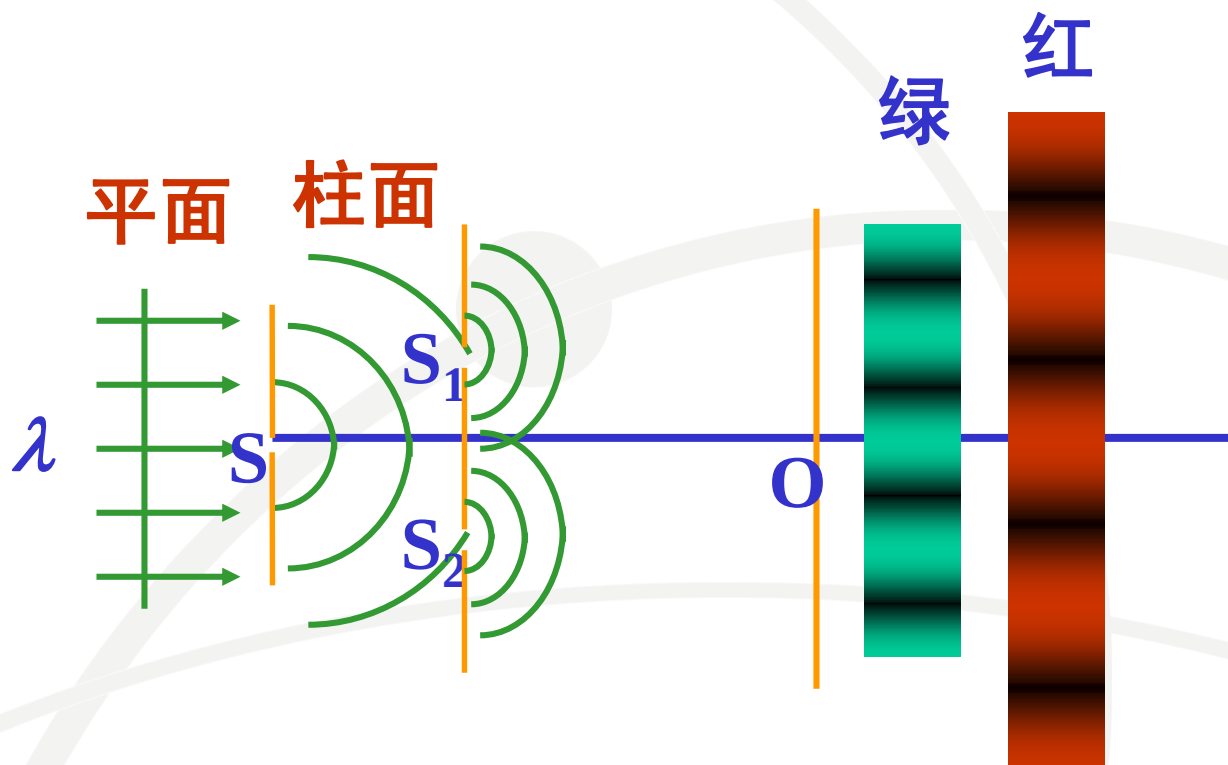
1. 实验装置(1801年)



托马斯·杨
(Thomas Young)
1773-1829, 英国
物理学家



实验装置示意图



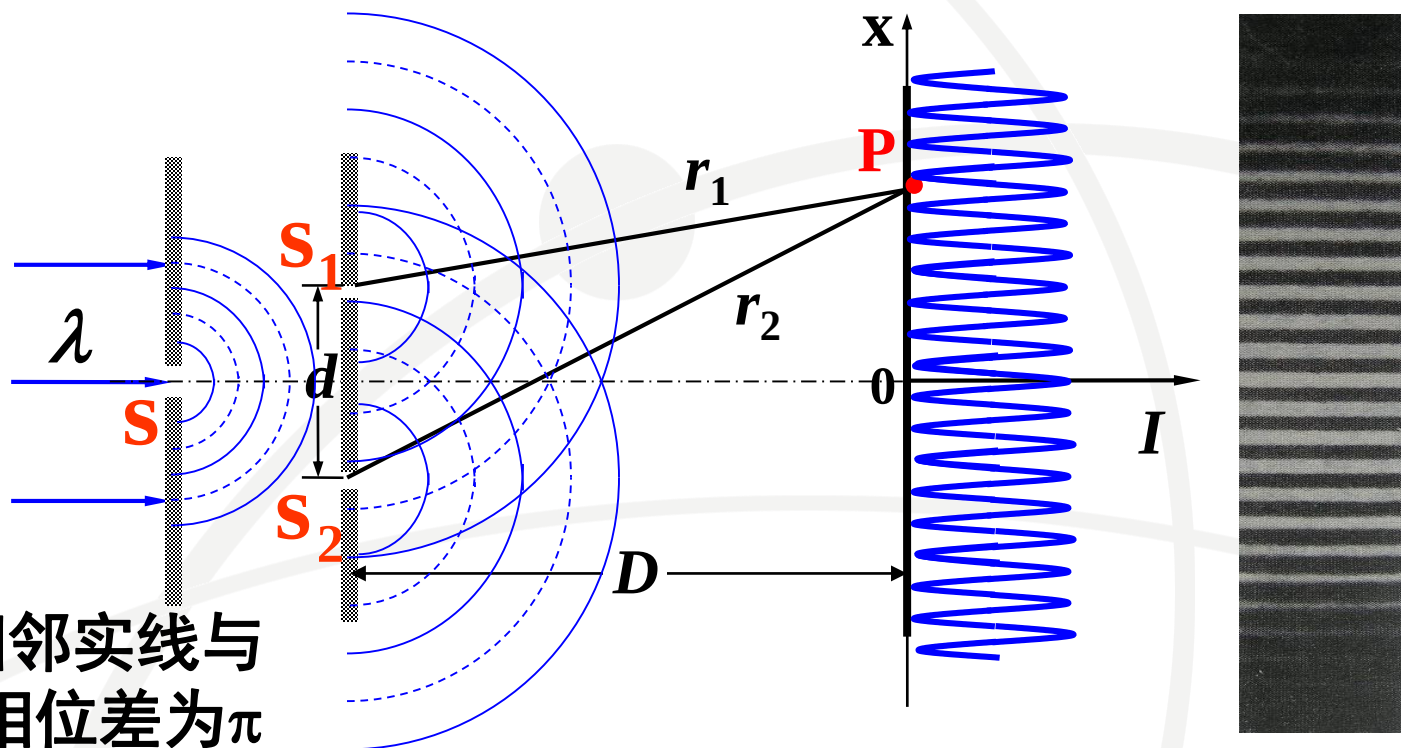
实验结果

$$\overline{S_1 S} = \overline{S_2 S} \quad \varphi_{10} = \varphi_{20}$$

- ① 单色光: 对中央SO对称分布, 中心明纹, 两侧明暗相间, 等宽度、等间距、平行于细缝的直线形干涉条纹。
- ② 不同颜色单色光: 条纹宽度不同, 间距不同。



2. 干涉条纹分析



图中：相邻实线与虚线的相位差为 π

设 φ_{01} 、 φ_{02} 分别为 s_1 、 s_2 相干光的初相； A_1 、 A_2 分别为 s_1 、 s_2 在 P 点的振幅。假设 $A_0 = A_1 = A_2$ ， $\varphi_{01} = \varphi_{02}$

两光波在 P 点处的光强：
$$I = A^2 = 2A_0^2 + 2A_0^2 \cos(\Delta\varphi)$$

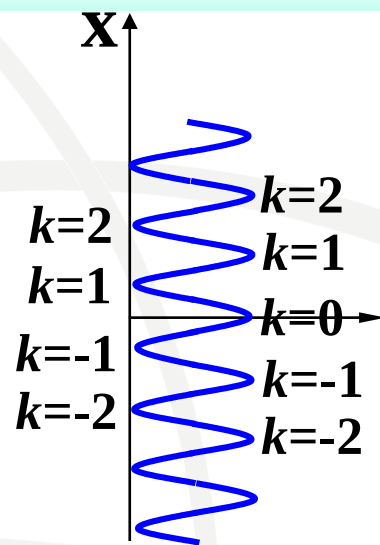


$$I = A^2 = 2A_0^2 + 2A_0^2 \cos(\Delta\varphi)$$

1) 干涉条纹的光程差分布

P点处的相位差: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

$$\begin{cases} \Delta\varphi = \pm 2k\pi & k=0,1,2,\dots \text{明纹中心} \\ \Delta\varphi = \pm (2k-1)\pi & k=1,2,\dots \text{暗纹中心} \end{cases}$$



P点处的光程差为

$$\begin{cases} \delta = r_2 - r_1 = \pm k\lambda & k=0,1,2,\dots \text{明纹中心} \\ \delta = r_2 - r_1 = \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & k=1,2,\dots \text{暗纹中心} \end{cases}$$

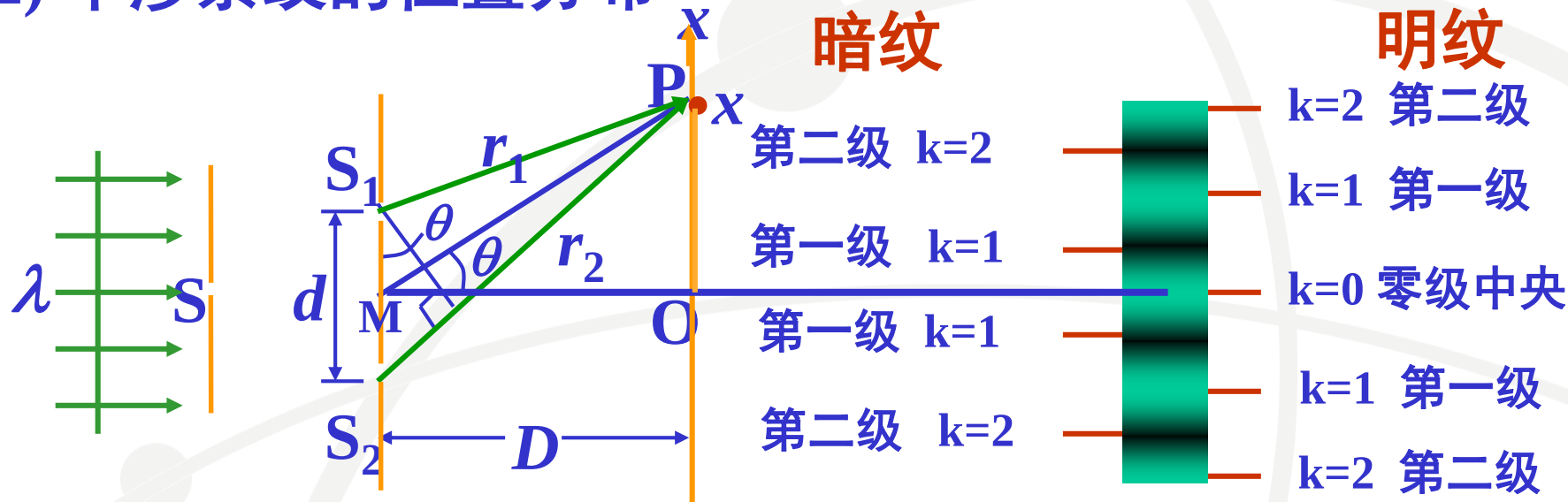
λ 为真空中的波长, k 称为级数。



$$\delta = r_2 - r_1 \begin{cases} = \pm k\lambda & (k = 0, 1, 2, \dots) \\ = \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & (k = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

加强
减弱

2) 干涉条纹的位置分布



$$\overline{S_1 S} = \overline{S_2 S} \quad d \gg \lambda \quad D \gg d \quad (d \sim 10^{-4} \text{ m}, D \sim \text{m}) \quad \theta \text{ 很小}$$

k 干涉级

$$\delta \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{D} \begin{cases} = \pm k\lambda & (k = 0, 1, 2, \dots) \\ = \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & (k = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

明纹(中心)
暗纹(中心)

$$x_{\text{明}} = \pm k \frac{D}{d} \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad x_{\text{暗}} = \pm (2k-1) \frac{D}{d} \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\delta = r_2 - r_1 = d \frac{x}{D} \begin{cases} = \pm k\lambda & (k = 0, 1, 2, \dots) \\ = \pm (2k - 1) \frac{\lambda}{2} & (k = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

明纹(中心) 暗纹(中心)

1) 重要结论:

光程差相等的点构成同一条干涉条纹;
相邻两条明(或暗)纹之间光程差的变化为 λ 。

讨论:

2) 任意二条相邻明(暗)纹之间距离:

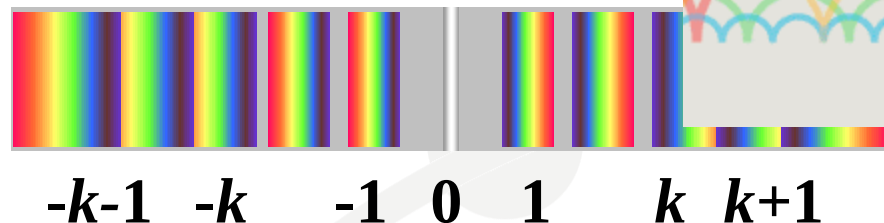
$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{(k+1)D\lambda}{d} - \frac{kD\lambda}{d} = \frac{D}{d} \lambda$$

Δx 与 k 无关, 表明条纹是等宽等间距明暗相间平行条纹, x 越大级数越高。

d 不可过大, 因为 d 过大条纹过密人眼分辨不了就看不到干涉现象(d 约几 mm 到 10^{-1} mm)

$$x_{\text{明}} = \pm k \frac{D}{d} \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad x_{\text{暗}} = \pm (2k - 1) \frac{D}{d} \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

3) 入射光为白光:



D, d 一定,

$$\Delta x \propto \lambda$$

a) 各级明纹(不含零级)都是彩色条纹

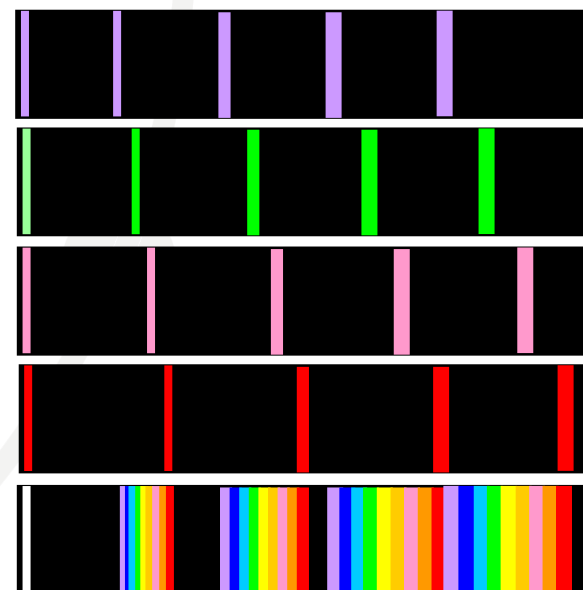
各级明纹不同波长对应的位置: $x = k \frac{D}{d} \lambda$

b) 中央零级明纹是白色条纹

c) 高级次明纹可出现重合

各级明纹的宽度:

$$\Delta x = k \frac{D}{d} \Delta \lambda$$



例1:已知 $d=0.1\text{mm}$, $D=20\text{cm}$ 入射光波长 $\lambda=5460\text{\AA}$

求 1)第一级暗纹位置 2)如某种光照射此装置,测得第二级明纹之间距离为 5.44mm , 此光波波长?

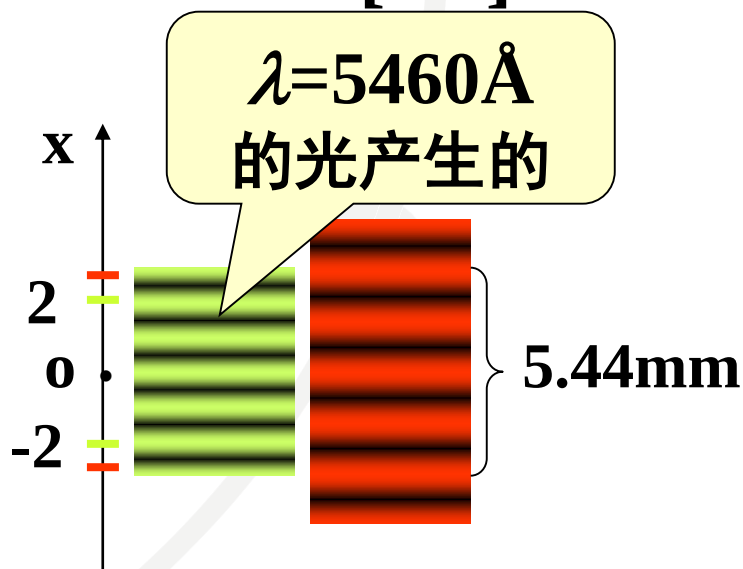
3)如肉眼能分辨的相邻两条纹的间距为 0.15mm , 现用肉眼观察干涉条纹, 双缝的最大间距?

解: 1) $x = \pm(2k-1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2}$ 取 $k=1$

$$x_1 = \frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} = \frac{20 \times 5460 \times 10^{-8}}{0.01 \times 2} = 5.46 \times 10^{-2} [\text{cm}]$$

2) $x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$ 取 $k=2$

$$x_2 = \frac{5.44}{2} = 2.72 [\text{mm}]$$

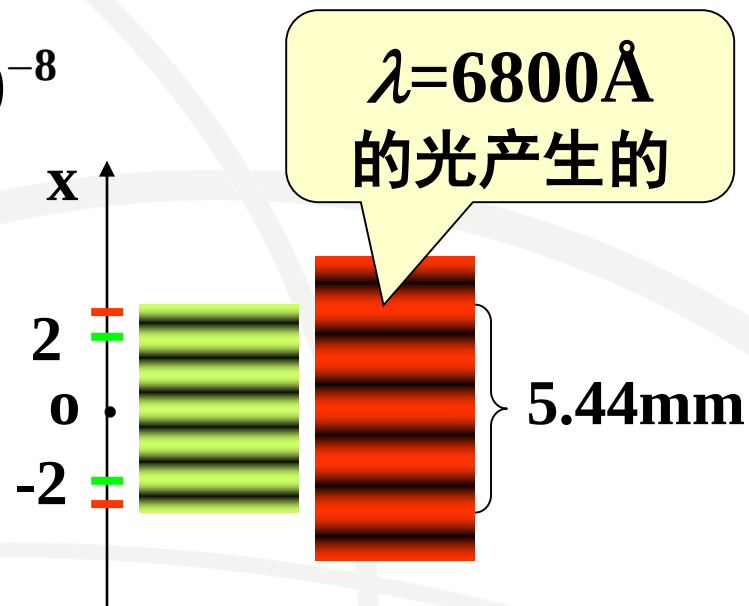


$$\lambda = \frac{x_2 d}{kD} = \frac{2.72 \times 10^{-1} \times 0.01}{2 \times 20} \times 10^{-8} \\ = 6800 \text{ [Å]}$$

3) 如 $\Delta x = 0.15$

$$d = \frac{D\lambda}{\Delta x} = \frac{200 \times 5460 \times 10^{-7}}{0.15} = 0.728 \text{ [mm]}$$

双缝间距必须小于0.728mm才能看到干涉条纹。



例2:杨氏双缝, $d=0.5\text{mm}$, $D=25\text{cm}$, $\lambda_1=4000\text{\AA}$, $\lambda_2=6000\text{\AA}$

1) 分别求出二种波相邻明(暗)纹间距 Δx

2) 距中央明纹多远处首次重合? 各为第几级条纹?

解: 1) 由条纹的间距公式 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

$$\Delta x_1 = \frac{D}{d} \lambda_1 = 2 \times 10^{-2} [\text{cm}] \quad \Delta x_2 = \frac{D}{d} \lambda_2 = 3 \times 10^{-2} [\text{cm}]$$

2) 设在 x 处 λ_1 的 k_1 级与 λ_2 的 k_2 级首次重合, 则有

$$x = k_1 \frac{D}{d} \lambda_1 = k_2 \frac{D}{d} \lambda_2 \quad \therefore 2k_1 = 3k_2$$

$$\text{取 } k_1=3, \text{ 则 } k_2=2 \quad \therefore x = k_2 \frac{D}{d} \lambda_2 = 6 \times 10^{-2} [\text{cm}]$$

λ_2 的第二级与 λ_1 的第三级重合。



例3:杨氏双缝实验, 用透明薄片挡住一个缝发现中央明纹移动了3.5个条纹, 如入射光波长 $\lambda=5500\text{\AA}$, 薄片折射率 $n=1.4$ 。

问: 1)该薄片增加了多少光程差? 2)该薄片厚度 $e=?$

解1: 1)如挡 s_1 , 0级上移到P点处,即无薄片时的3.5级处。

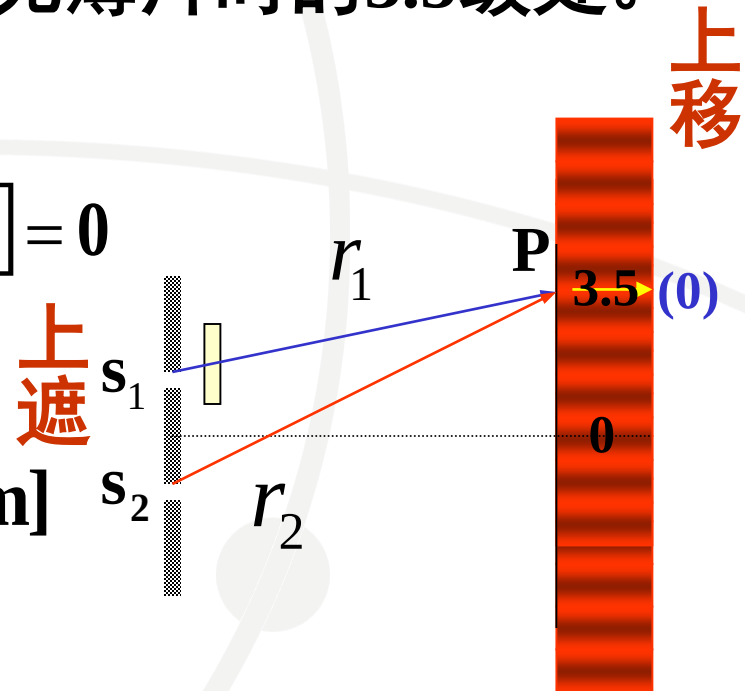
无薄片, P点光程差: $r_2 - r_1 = 3.5\lambda$

加薄片, P点光程差: $r_2 - [r_1 + (n-1)e] = 0$

薄片增加的光程差:

$$(n-1)e = r_2 - r_1 = 3.5\lambda = 1.93 \times 10^{-6} [\text{m}]$$

$$2) \quad e = \frac{3.5\lambda}{n-1} = 4.83 \times 10^{-6} [\text{m}]$$



思考: 条纹是上移还是下移?

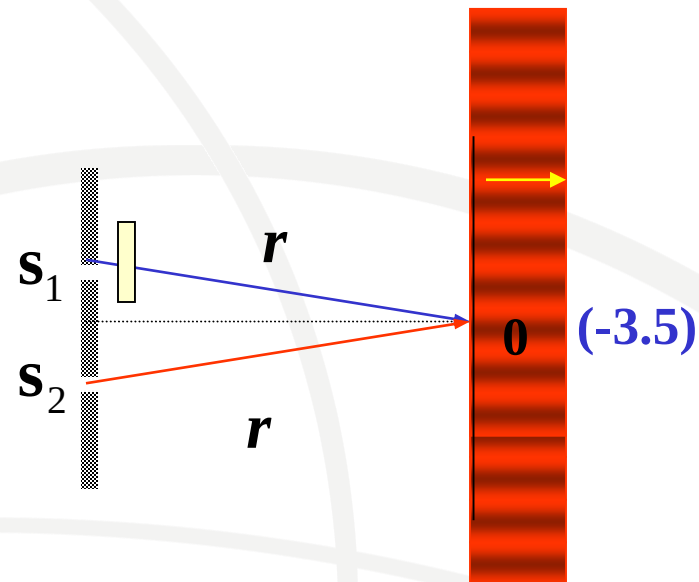


解2:1)考察中心点的光程差

$$\delta = r - [r + (n-1)e] = -3.5\lambda$$

$$\therefore (n-1)e = 3.5\lambda = 1.93 \times 10^{-6} [\text{m}]$$

$$2)e = \frac{3.5\lambda}{n-1} = 4.83 \times 10^{-6} [\text{m}]$$



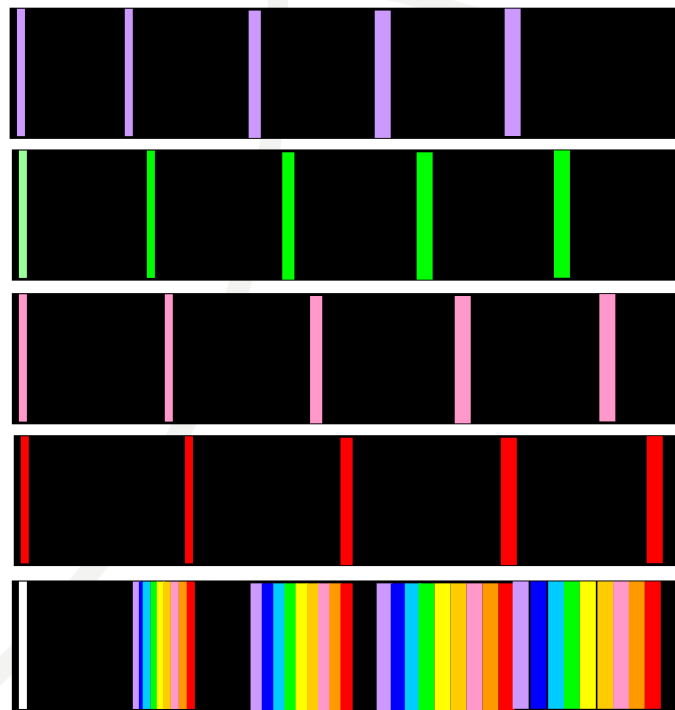
例：用白光作光源[λ 从7000 (红)到4000 (紫)]观察双缝干涉条纹,设缝间距为 d ,求清晰可见的光谱的级次。

解：红光的条纹间距大于紫光的条纹间距，如果红光 $\lambda=7000$ 第 k 级明纹正好是第 $k+1$ 级紫光 $\lambda=4000$ 的明纹，则清晰可见的光谱的级次不会超过 k 级。

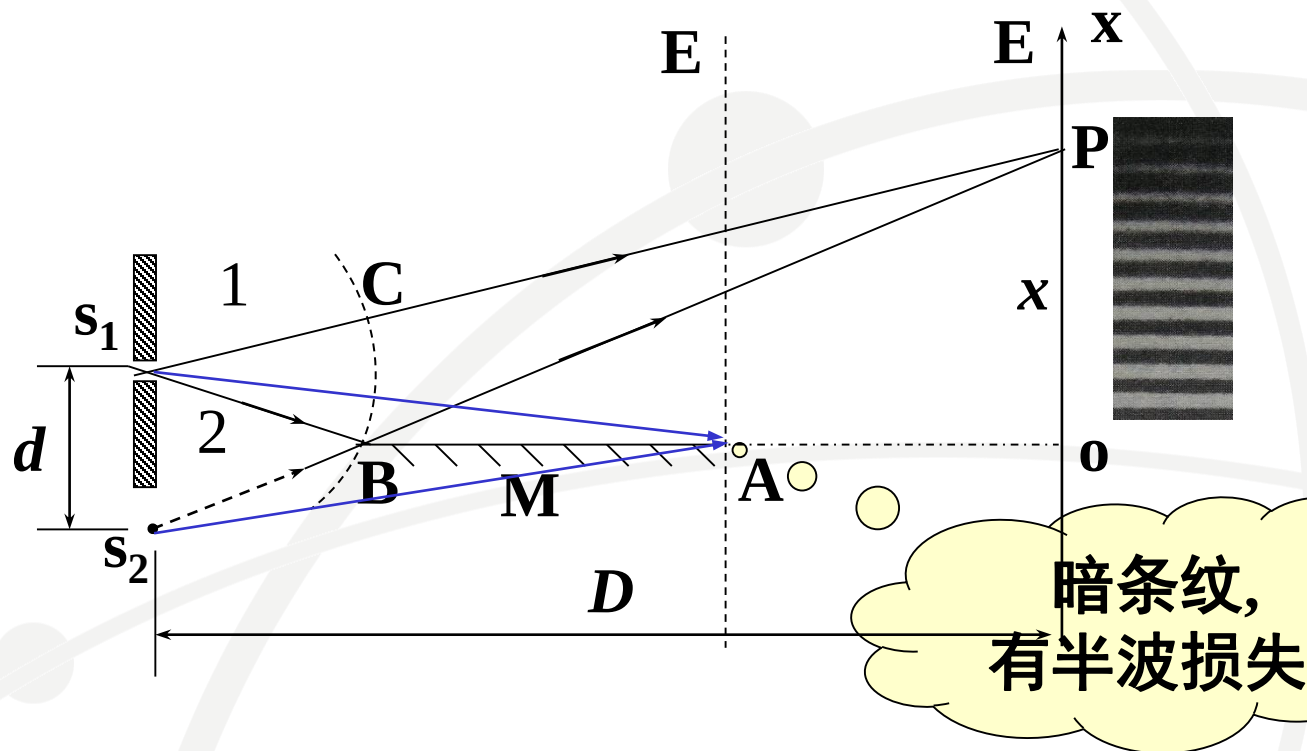
$$k\lambda_{\text{红}}=(k+1)\lambda_{\text{紫}}$$

$$k=\lambda_{\text{紫}}/\Delta\lambda=4000/(7000-4000)=1.3$$

k 必须是整数,因此清晰可见的光谱只有0级和 ± 1 级



4.3.2 劳埃德镜(Lloyd mirror)与半波损失(half-wave loss)



洛埃德镜实验.swf



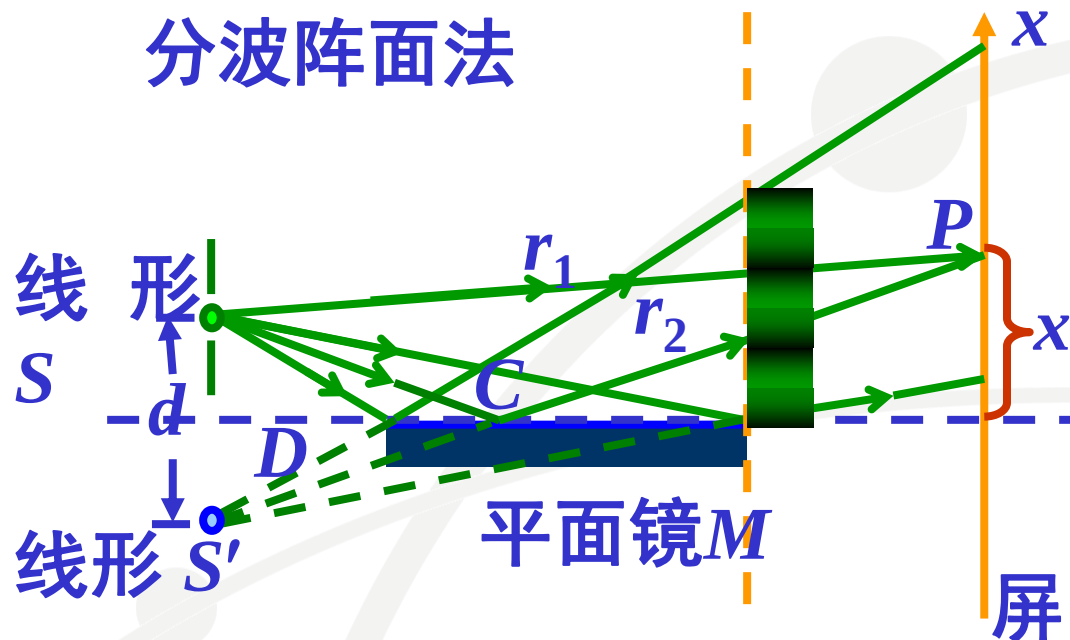
应用程序

光从光疏介质射向光密介质时, 在正入射(即入射角为 0°)或掠入射(即入射角为 90°)的情况下, 在二种介质界面处反射时相位发生 π 的突变, 此现象称为半波损失。



劳埃德镜干涉实验

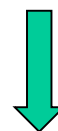
分波阵面法



入射波在反射时有 π 的相跃变，相当于波程差半个波长，称为**半波损失**。

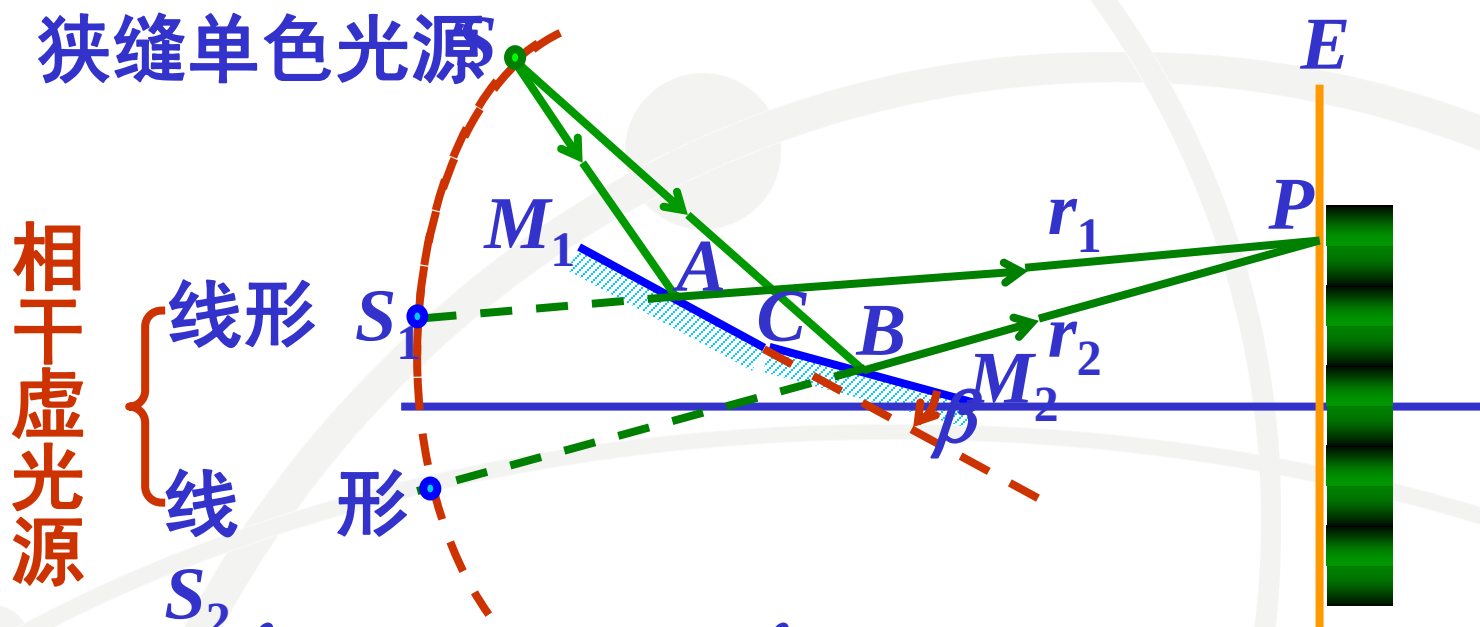
$$\delta = r_2 - r_1 + \frac{\lambda}{2} \approx \frac{dx}{D} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} \pm k\lambda & (k = 0, 1, 2 \dots) \text{明纹 (中心)} \\ \pm (2k-1)\lambda/2 & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{暗纹 (中心)} \end{cases}$$

$$\text{相邻明暗条纹间距} = \frac{D\lambda}{d}$$



菲涅耳双面镜实验

分波阵面法



相干
虚光源

线形

线形

$$\begin{aligned}\delta &= (SA + \frac{\lambda}{2} + AP) - (SB + \frac{\lambda}{2} + BP) \\ &= (r_1 + \frac{\lambda}{2}) - (r_2 + \frac{\lambda}{2})\end{aligned}$$

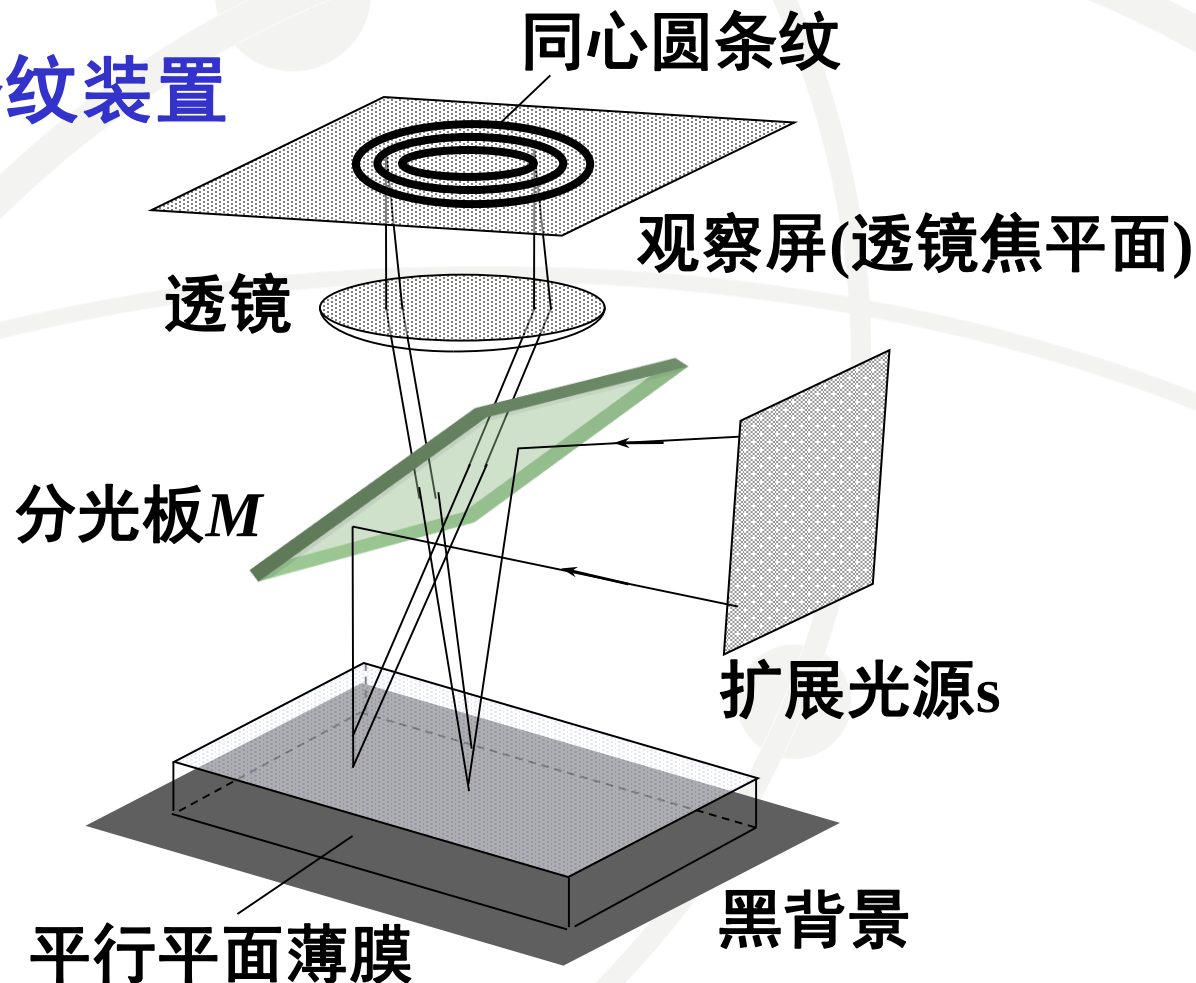
$$\delta = r_1 - r_2 = \begin{cases} \pm k\lambda & (k = 0, 1, 2 \dots) \text{ 明纹 (中心)} \\ \pm (2k-1)\lambda/2 & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{ 暗纹 (中心)} \end{cases}$$

4.4 分振幅干涉

(The interference of dividing amplitude)

4.4.1 等倾干涉(equal inclination interference)

1. 观察等倾干涉条纹装置



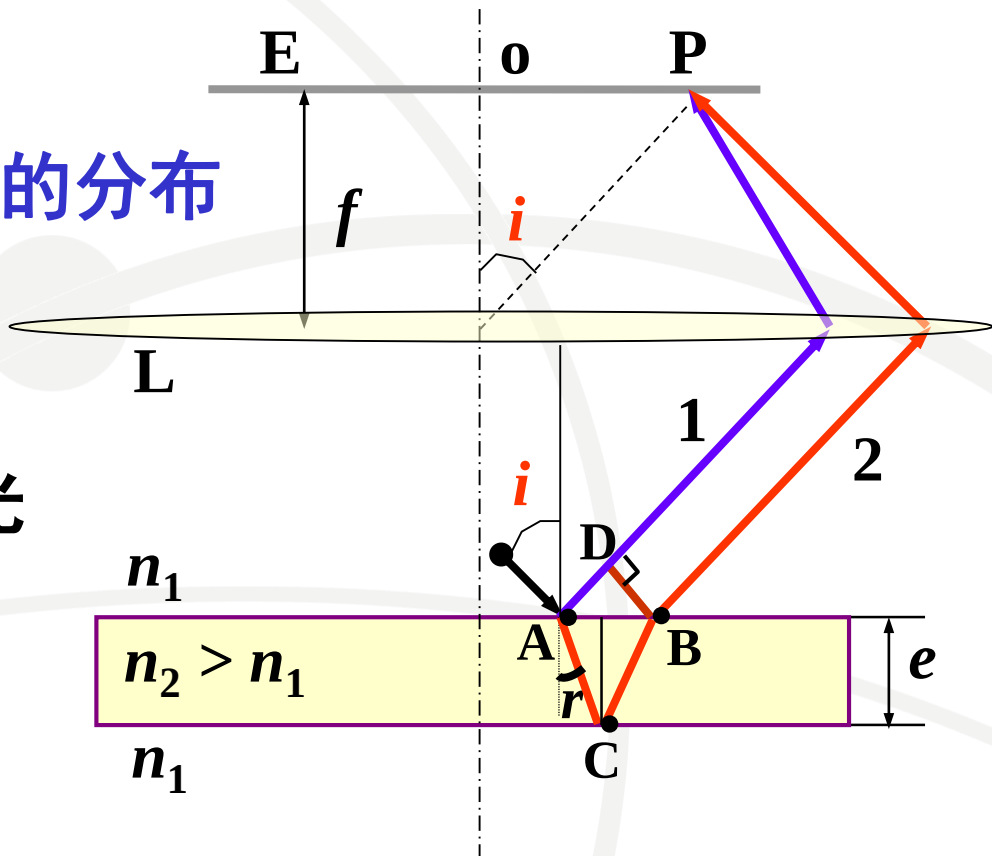
2.干涉条纹分析

1) 点光源照射时干涉条纹的分布

一束光照射在薄膜上

光束1: A点反射的光

光束2: 从A-C-B射出的光



1、2二束光的光程差为:

$$\delta = n_2 (\overline{\text{AC}} + \overline{\text{CB}}) - n_1 \overline{\text{AD}} + \delta'$$

δ' 为附加光程差

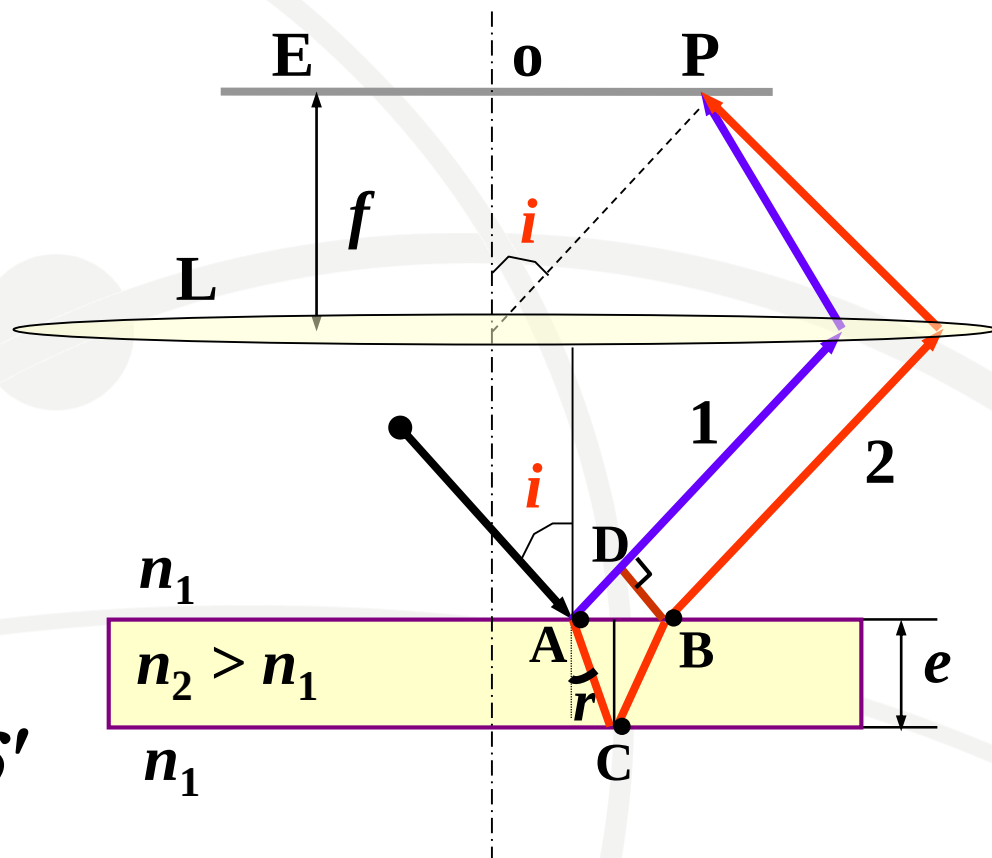
$\delta' = \lambda/2$ or 0 ,由周围的介质折射率决定。



入射角: i , 折射角: r

$$\begin{cases} \overline{AC} = \overline{CB} = \frac{e}{\cos r} \\ \overline{AD} = \overline{AB} \sin i \\ \overline{AB} = 2e \tan r \\ n_1 \sin i = n_2 \sin r \end{cases}$$

$$\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$



$$\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = k\lambda$$

$k=1,2,3,\dots$ 明

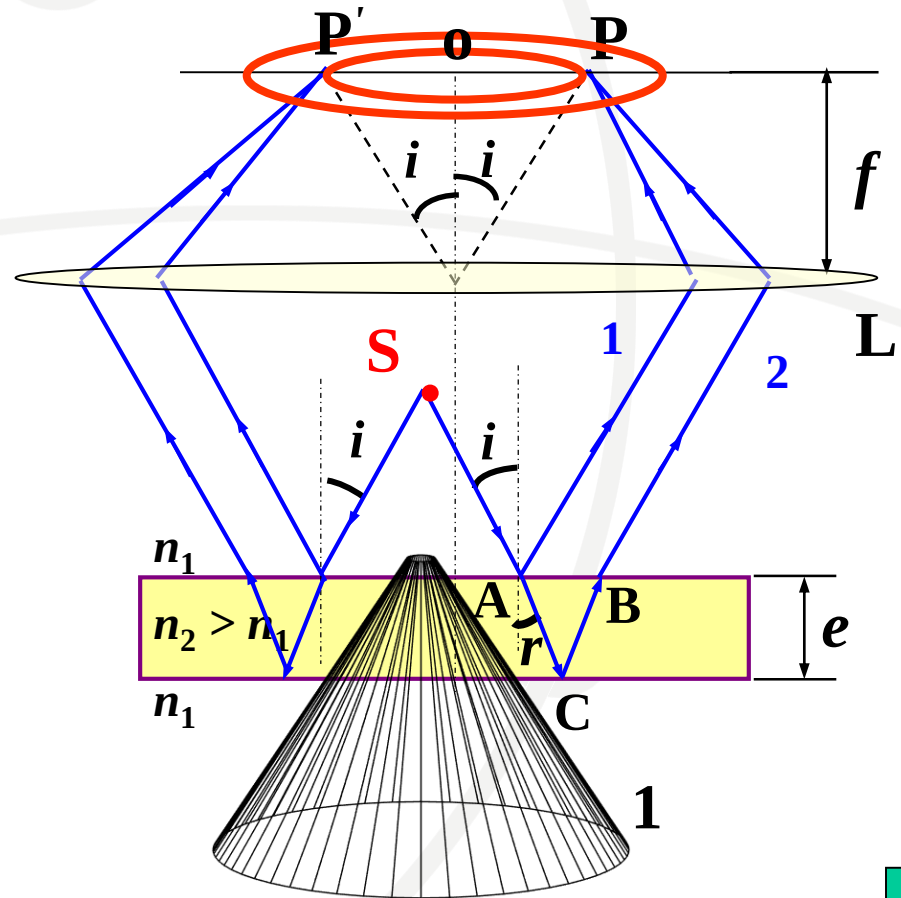
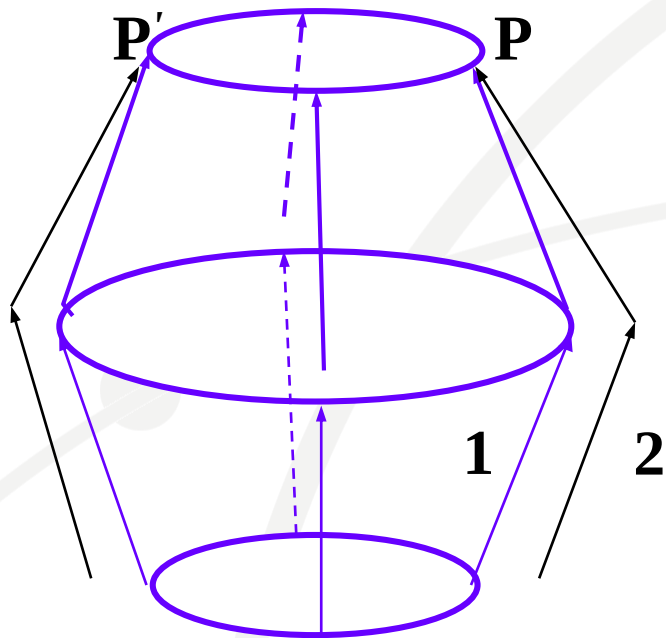
$$\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

$k=0,1,\dots$ 暗

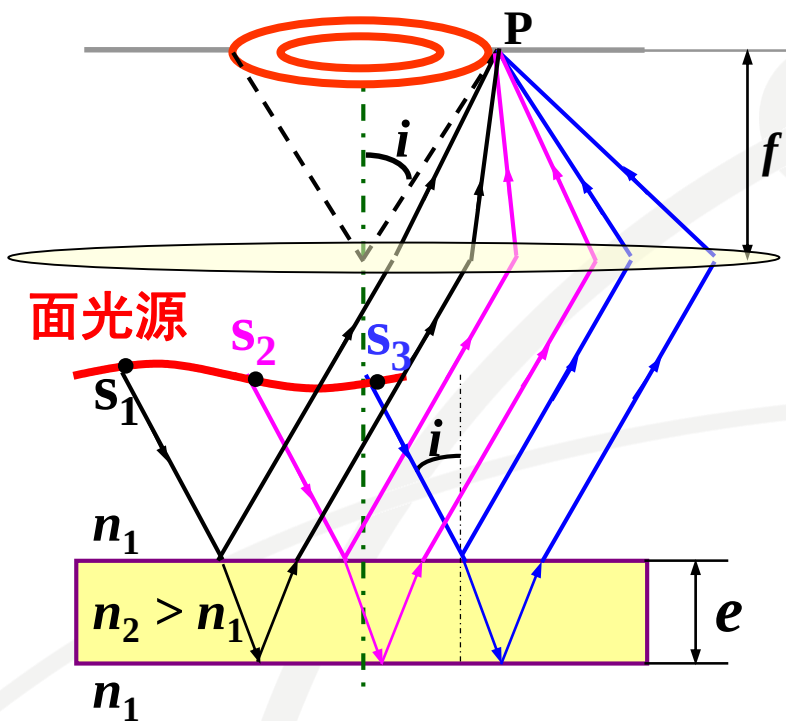


$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$

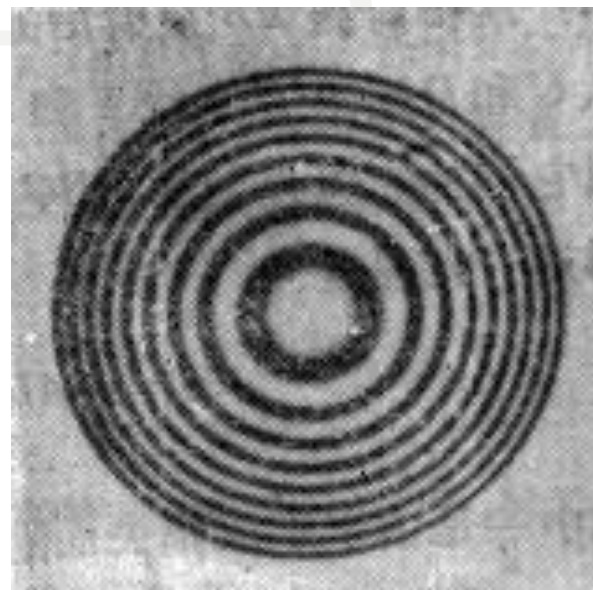
倾角 i 相同, δ 也相同, 而 δ 相同的点构成同一级干涉条纹, 故称为**等倾条纹**(equal inclination fringes)。



2) 面光源照明时干涉条纹的分布



S_1 、 S_2 、 S_3 发出的光只要入射角 i 相同，都将会聚在同一个圆环上。



分振幅干涉,使用面光源时,每个点光源产生的一组同心圆条纹彼此互相重叠。

等倾条纹照相

讨论:

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = k\lambda$$

1) i 越大 $\longrightarrow$ δ 越小

所以越向外,条纹级次 k 越小; **中心处级次最大。**

2) 薄膜厚度变化, 条纹有何变化?



应用程序

e 增加时,条纹向外移,条纹从中央“**冒**”出

e 减少时,条纹向里移,条纹从中央“**缩**”进

思考:移动一个条纹, 薄膜厚度 e 改变多少?

设观察中心处($i=0$), k 和 $k+1$ 级对应厚度为 e_k 和 e_{k+1}

$$2n_2 e_k + \delta' = k\lambda \quad 2n_2 e_{k+1} + \delta' = (k+1)\lambda$$

介质膜:

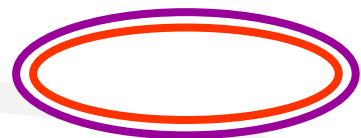
$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n_2}$$

空气膜:

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2}$$

3)白色光入射:

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = k\lambda$$



n_1, n_2, e 保持不变时, k 相同, λ 越大, i 越小,
各级明纹为彩色条纹;对同级而言,红色在内紫色在外。

3.透射光的干涉

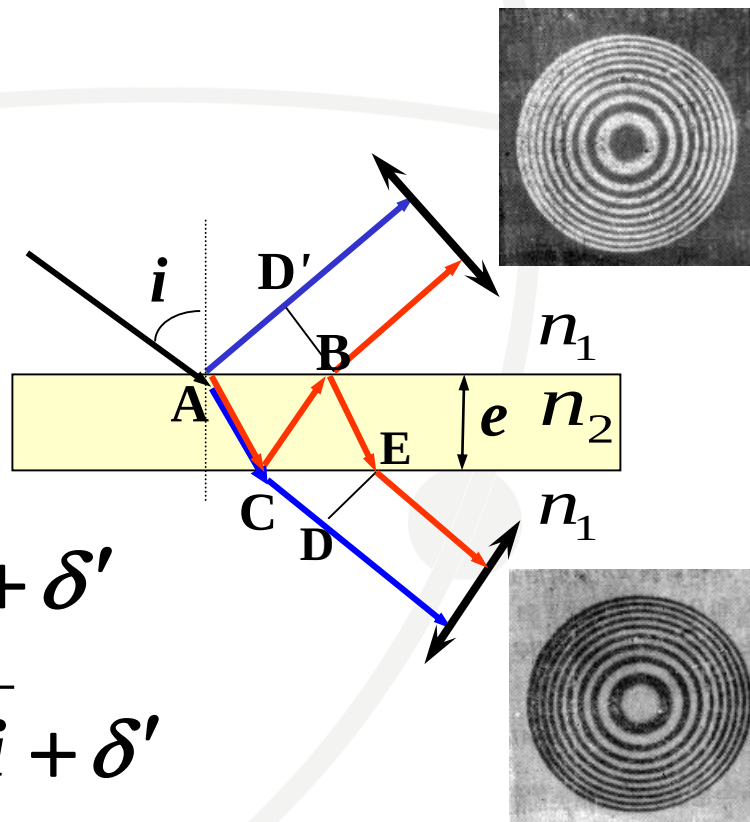
1光束:ACD ($n_2 > n_1$)

2光束:ACBE

1、2两束光的光程差:

$$\delta = n_2(\overline{BE} + \overline{CB}) - n_1 \overline{CD} + \delta'$$

$$\therefore \delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$



$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = k\lambda$$

$k=1,2,\dots$ 明

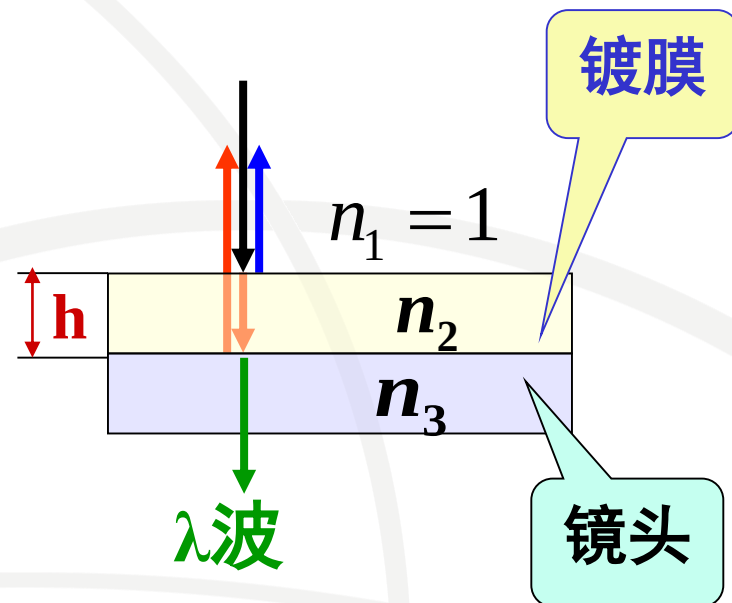
$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$k=0,1,2,\dots$ 暗

讨论:透射光也是一组明暗相间的圆形等倾条纹
对应某入射角 i : 反射光明暗条纹与透射光的互补

4.应用: 镀增透(反)膜

为了使照相机的底片接收更多的某个波长 λ 的光，也就是说，要让更多的 λ 光透过镜头，可用**增透膜**实现。



在玻璃镜头上镀上一层透明薄膜，其折射率在空气与镜头玻璃之间： $n_3 > n_2 > n_1$ 。选择波长 λ 与镀膜厚度 h ，当白色光垂直入射时，白色光中的 λ 波经镀膜上下表面的两次反射再叠加干涉，要求两反射波相消。也就是两光光程差满足条件

$$\delta = 2n_2h = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k=0,1,2,\dots$$

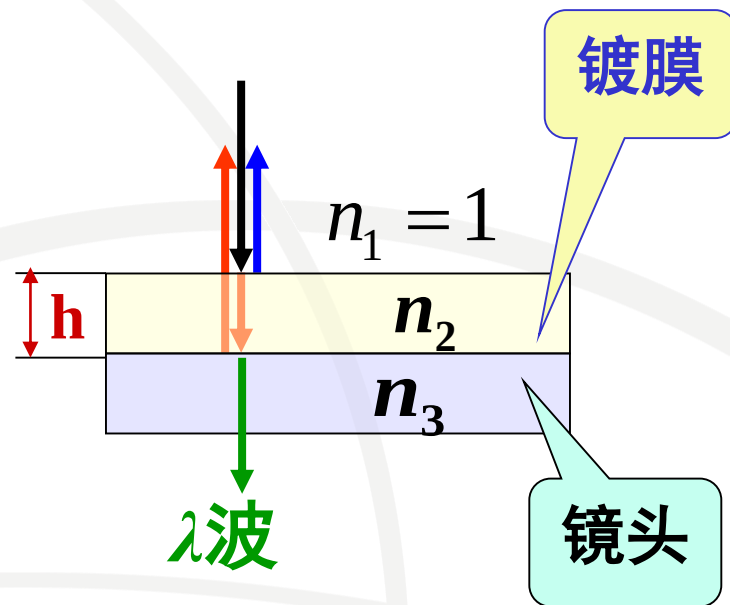
$$2n_2h = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

→
$$h = \frac{(2k + 1)\lambda}{4n_2}$$

$$k=0,1,2,\dots$$

取 $k=0$, 得镀膜的最小厚度:
$$h_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2}$$

薄膜厚度 h 满足此条件时, λ 波在反射波中的强度达到最小, 尽可能多的能量都进入镜头感光。这样就会使照片上更多地接收 λ 波。此镀膜称为**增透膜**。通常选取 $\lambda=550\text{nm}$, 它是人眼最敏感的波长。

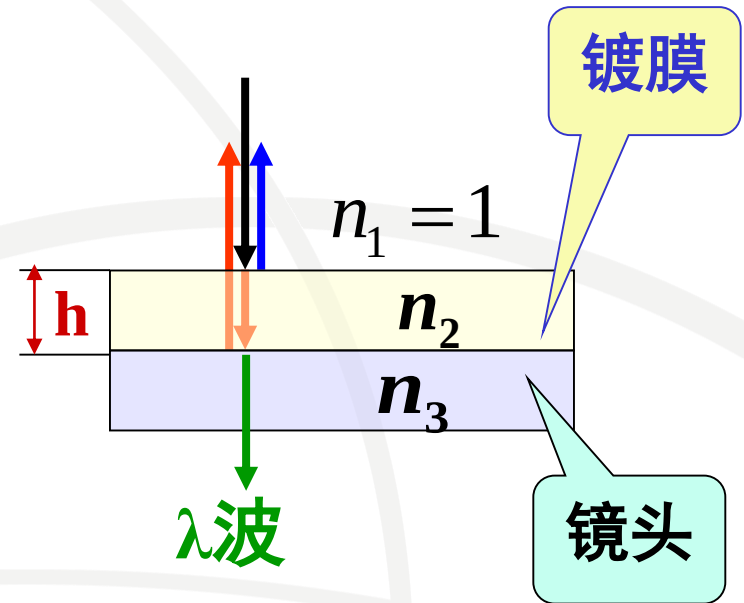


要使反射光能量为零，全部能量进入镜头，须使两股反射光振幅相同。用麦克斯韦电磁理论可以证明：当且仅当

$$n_2 = \sqrt{n_1 n_3}$$

时，入射光的全部能量进入镜头。通常镜头折射率 $n_3=1.5$ ，而 $n_1=1$ ，因而 $n_2=1.22$ 。实际上尚未发现折射率这么低的镀膜材料。常用的最好镀膜材料是氟化镁 (MgF_2)，其折射率 $n_2=1.38$ 。

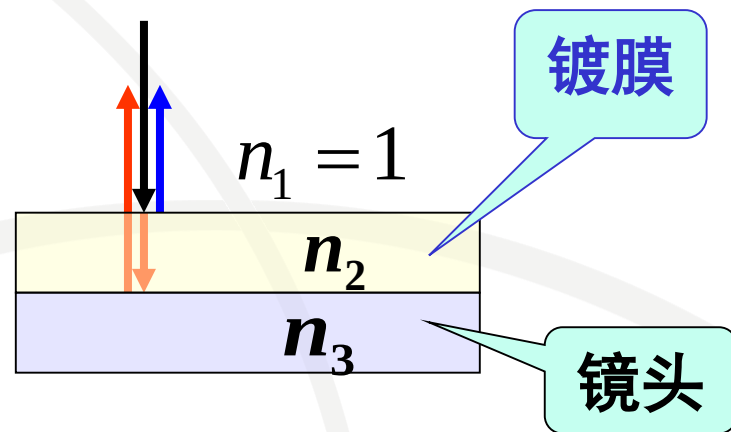
单反机镜头的镀膜常有多层，旨在对特定的波长进行增透或增反。



反之，若使

$$\delta = 2n_2h = k\lambda \quad k=0,1,2$$

→
$$h = \frac{k\lambda}{2n_2}$$



薄膜厚度 h 满足此条件时，反射光中的 λ 波增强，大部 λ 波的能量都反射。通常在人造钻石表面镀此增反膜，以达到光彩夺目的效果。在镜头表面镀此膜，则会使透射光中的 λ 波能量最小。

例4: 黄光 $\lambda=600\text{nm}$ 垂直照射在平行平面肥皂膜上 ($n_2=1.33$) 如反射光恰好是第一级明纹, 求肥皂膜的厚度 e ? 黄光在肥皂膜内的波长。

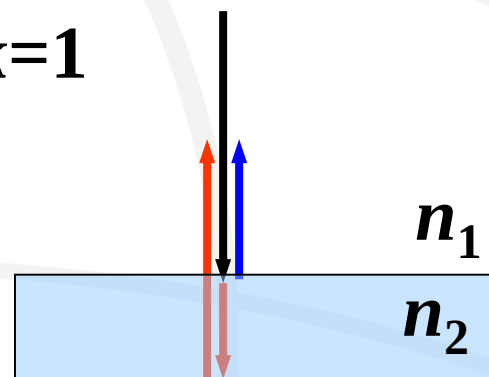
解: 1) 垂直入射 $i=0^\circ$, $n_1=1$, $n_2=1.33$, $k=1$

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

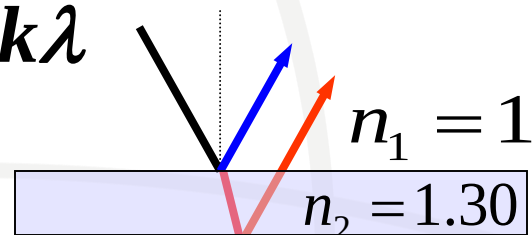
$$e = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{600 \times 10^{-9}}{4 \times 1.33} = 1.13 \times 10^{-7} [\text{m}]$$

$$2) \lambda' = \frac{\lambda}{n} = \frac{600}{1.33} = 451 [\text{nm}]$$



例5: 有一层折射率为1.30的薄油膜,当观察方向与膜面法线方向夹角成 30° 时可看到从膜面反射来的光波长为5000Å **问** 1)油膜最薄厚度为多少? 2)如从膜面法线方向观察反射光波长为多少?

解: 1) $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$
 $k=1,2,\dots$ 明



最薄厚度, 取 $k=1$; $i=30^\circ$

$$e_{\min} = \frac{(k - 1/2)\lambda}{2\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}} = 2083.3(k - 1/2) = 1041.6[\text{\AA}]$$

2) $i=0$ $2n_2 e_{\min} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$$\lambda = \frac{2n_2 e_{\min}}{k - 1/2} = \frac{2798.16}{k - 1/2}$$

$k=1$ $\lambda \approx 5416 \text{ \AA}$

例6: 透镜($n_3=1.5$)表面涂有增透膜($\text{MgF}_2:n_2=1.38$)
为了让人眼最敏感的黄绿光 $\lambda=550\text{nm}$
尽可能透过, 镀的膜厚度为多少?

解一: 反射光相消(有二次半波损失)

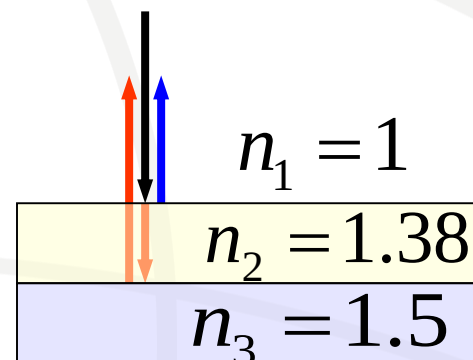
$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$k=0,1,2,\dots$ 暗

$i=0$

$$2n_2e = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$e = \frac{(2k + 1)\lambda}{4n_2} = (2k + 1) \times 9.96 \times 10^{-8} [\text{m}] \quad k=0,1,2,\dots$$



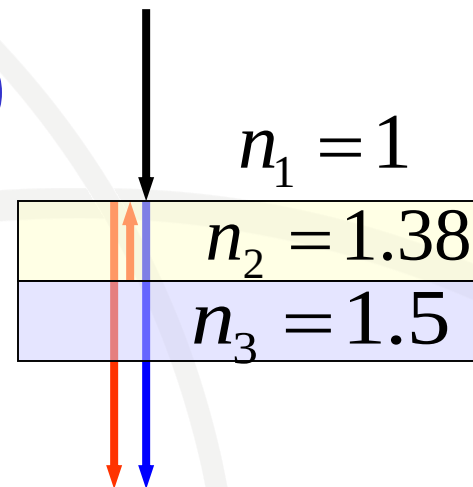
解二：透射光加强 (有一次半波损失)

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$i = 0,$$

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k=1,2,\dots$$

$$e = \frac{(2k-1)\lambda}{4n_2} = (2k-1) \times 9.96 \times 10^{-8} [\text{m}] \quad k=1,2,\dots$$

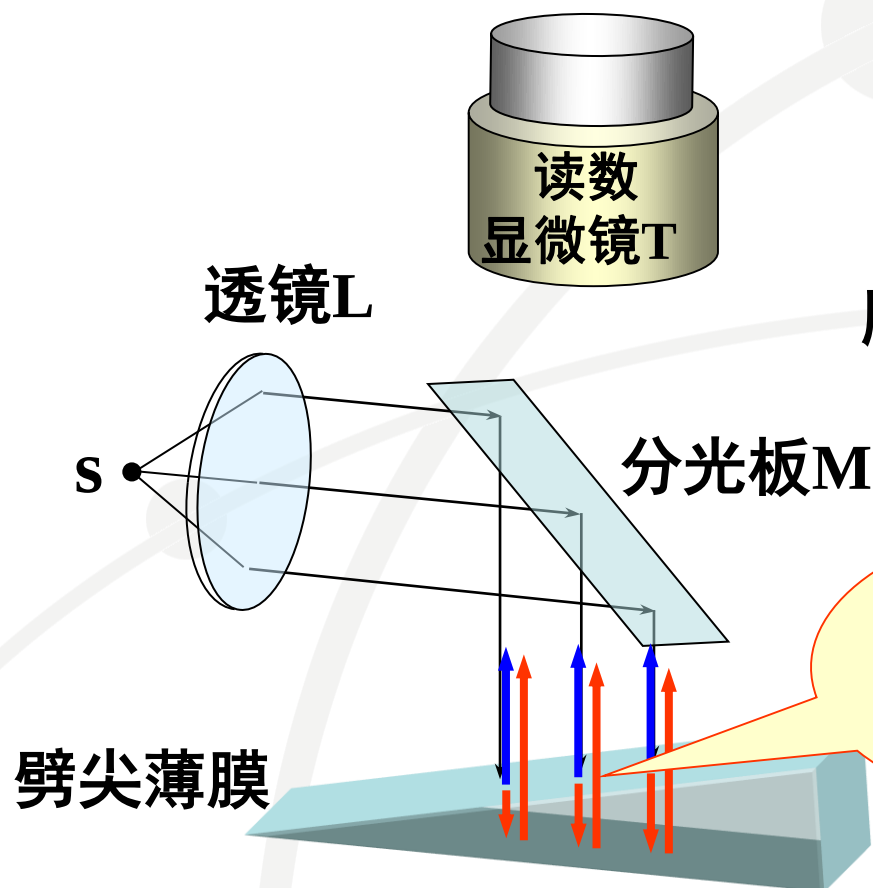


4.4.2等厚干涉(interference of equal thickness)



劈尖干涉.swf

1.观察劈尖等厚干涉条纹装置



肥皂泡上彩色条纹

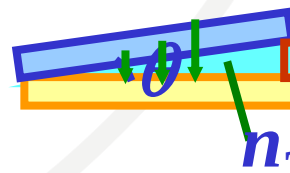
地面彩色油膜

上表面附近



劈角: θ

$i \approx 0$

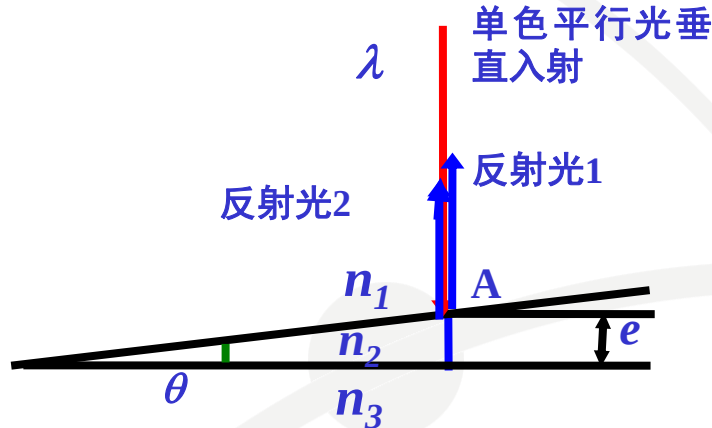
棱边  $\frac{n_1}{n_3}$ — 如头发



//劈尖棱边的明暗相间、等间距、等宽度的平行直线。

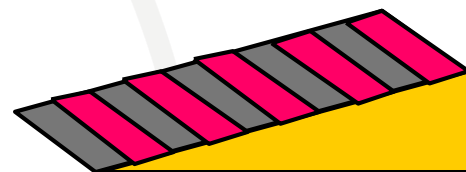
➤ 2 理论分析

空气劈尖 $n_2 = 1$



设 $n_2 > n_1, n_3$

$$\delta = \begin{cases} 2n_2e + \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ 2n_2e & \text{暗纹} \end{cases} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\lambda/2 \end{cases}$$



等厚干涉条纹

➤ 讨论劈尖干涉特点

(1) 等厚干涉—— i 不变, $\delta(e)$

平行于劈尖棱边直线条纹

$e \uparrow$ $\delta \uparrow$ $k \uparrow$
远离棱边 (e 愈大) 级次高

(2) 棱边 $e = 0$ $\begin{cases} \text{有 } \lambda/2 & \delta = \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0) \text{ 零级暗纹} \\ \text{无 } \lambda/2 & \delta = 0 \quad \text{零级明纹} \end{cases}$

证明半波损失的存在



讨论:

$$\delta = 2ne + \delta'$$

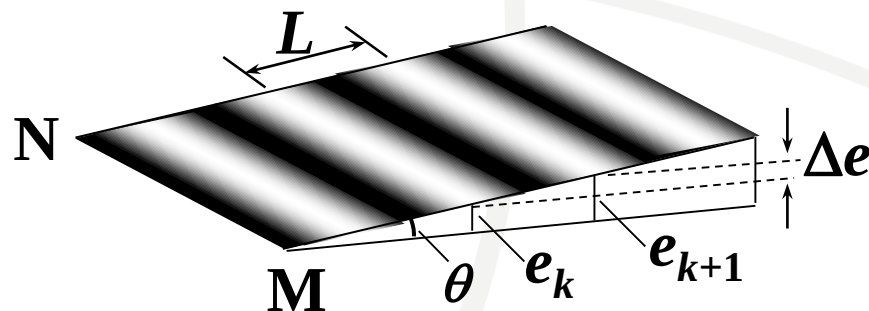
1) 劈尖上厚度 e 相等处, 上、下表面反射光的光程差 δ 相等, 这些 δ 相等的点构成同一级干涉条纹, 故称为 **等厚条纹** (equal thickness fringes)。

2) 相邻明(暗)纹对应的厚度之差 Δe

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k \quad (1)$$

$$2ne_{k+1} + \delta' = (k+1)\lambda \quad (2)$$

$$2ne_k + \delta' = k\lambda \quad (3)$$



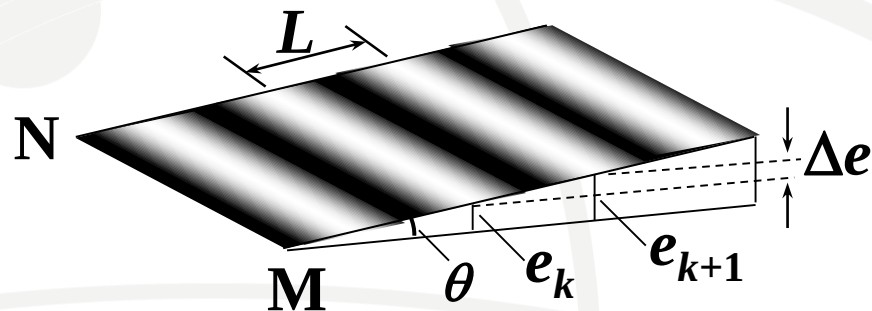
由上面三式解得: $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$ (介质劈) $\Delta e = \frac{\lambda}{2}$ (空气劈)



3)相邻明(暗)纹之间距离 L : $L \sin \theta = \frac{\lambda}{2n}$

$$L = \frac{\lambda}{2n \sin \theta} \quad (\text{介质劈})$$

$$L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \quad (\text{空气劈})$$

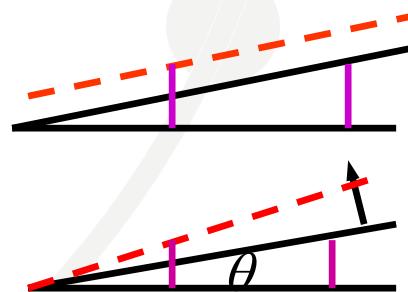


a) L 与 k 无关, 所以是等宽等间距明暗相间平行条纹

b) λ 相同, θ 大则 L 小(条纹密)

思考: 1)上玻璃片向上(下)平移,
条纹如何变化?

2) θ 变大(小)条纹如何变?



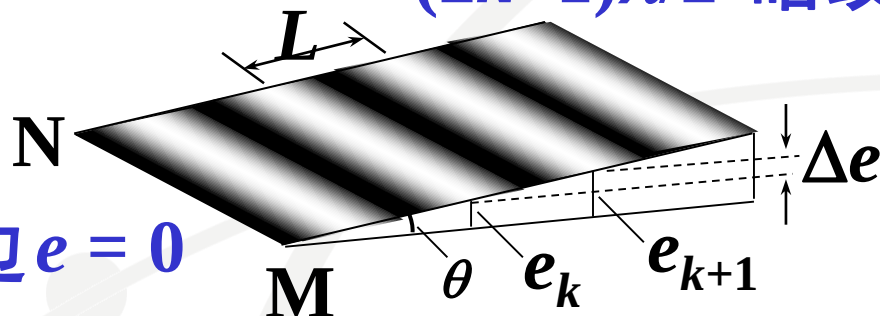
分振幅法→薄膜干涉

等厚干涉

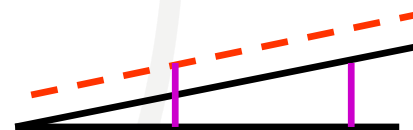
劈尖干涉

相邻明(暗)条纹间距 $l = \frac{\Delta e}{\sin \theta}$

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹 } (k = 1, 2, 3 \dots) \\ (2k+1)\lambda/2 & \text{暗纹 } (k = 0, 1, 2 \dots) \end{cases}$$



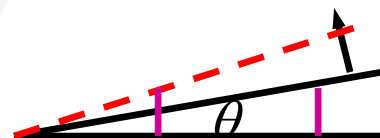
条纹平移但
无疏密变化



$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

条纹变密

(厚度范围更大, 但条纹显示区域不变)



3.应用

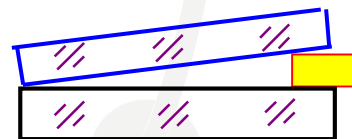
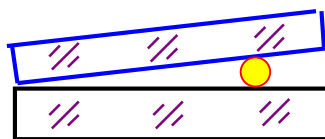
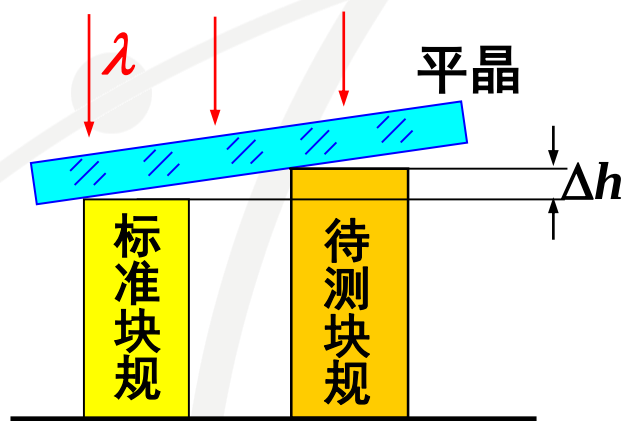
1)精确测量:

$$L = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$$

▲测波长: 已知 θ 、 n , 测 L 可得 λ

▲测折射率: 已知 θ 、 λ , 测 L 可得 n

▲测细小直径、厚度、微小变化:



待测样品受热膨胀，条纹向右移；
如移过 N 个条纹，样品伸长多少？

$$\Delta x = N \frac{\lambda}{2}$$

2) 检验光学玻璃质量

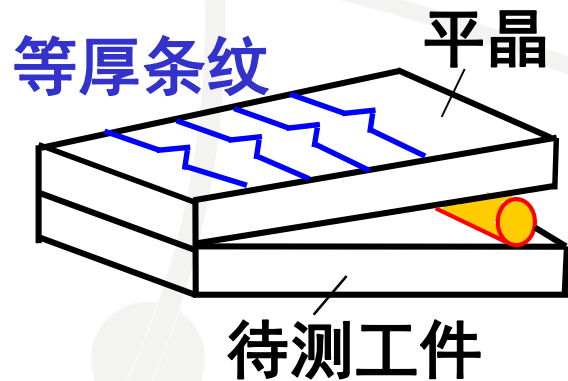
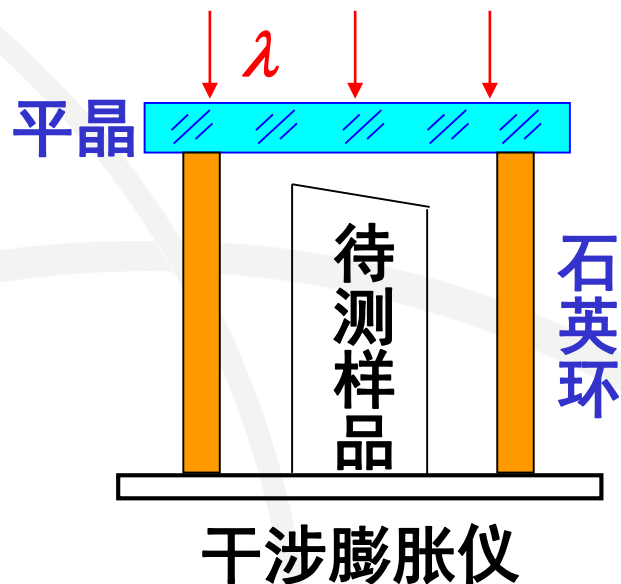
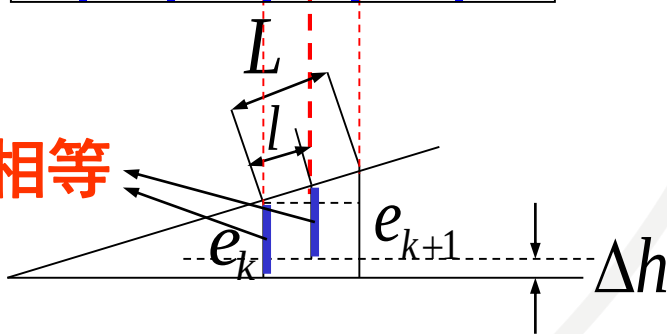
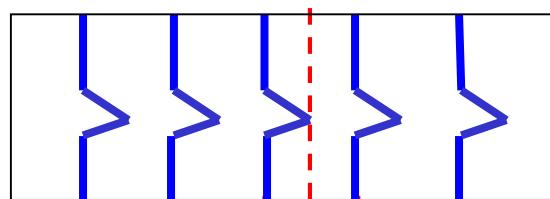
待测工件表面有什么缺陷？

待测工件上表面中间有一条凸起线；

最多凸了多少？

$$\Delta h = l \sin \theta = \frac{l}{L} \frac{\lambda}{2}$$

厚度相等

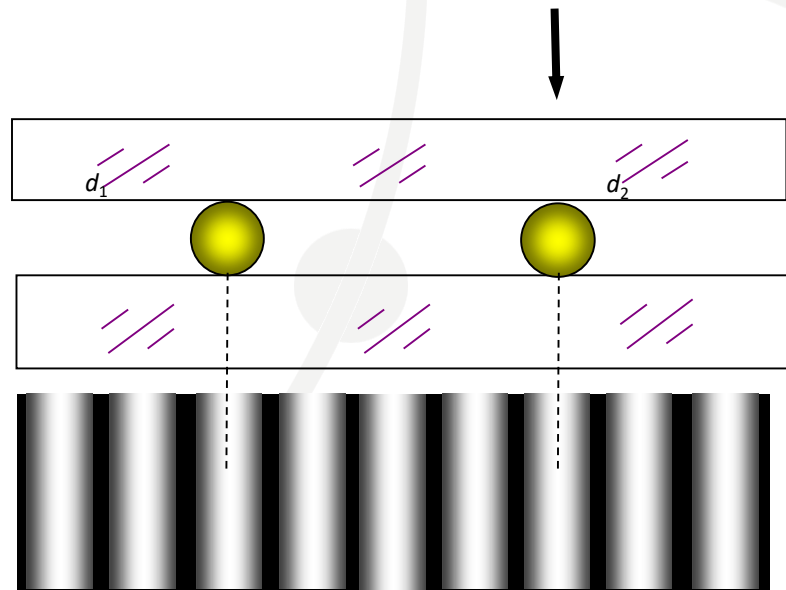


在两个标准平板玻璃之间放入两根直径不等的发丝，用波长为 λ 的单色平行光垂直照明，得到如图所示的干涉条纹。当在第2根发丝上方轻压时，干涉条纹变密，则第1根发丝直径 d_1 与第2根发丝直径 d_2 的关系为 $d_1 = 2\lambda + d_2$

$$2(d_1 - d_2) = 4\lambda$$

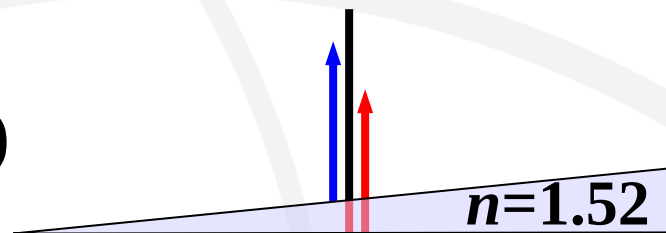
条纹变疏（厚度范围更小，但条纹显示区域不变）

条纹变密
（厚度范围更大，但条纹显示区域不变）



例1: 测微小角度:玻璃劈, 折射率 $n=1.52$, $\lambda=5893\text{\AA}$ 的钠光垂直照射玻璃劈,测得相邻暗纹之间距离为 $L=0.25\text{cm}$ 求劈角 θ

解:
$$\delta_k = 2ne_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (1)$$



$$\delta_{k+1} = 2ne_{k+1} + \frac{\lambda}{2} = [2(k+1)+1]\frac{\lambda}{2} \quad (2)$$

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n} \qquad \Delta e = L \sin \theta = \frac{\lambda}{2n}$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2nL} = 7.75 \times 10^{-5} \qquad \theta \approx 7.75 \times 10^{-5} [\text{rad}]$$



例2: 硅(半导体元件),表面有一层氧化硅($n_2=1.5$),测其厚度 e , 削成斜面, 用钠光灯($\lambda=5893\text{\AA}$)垂直照射看到5个条纹, **求** : $e = ?$

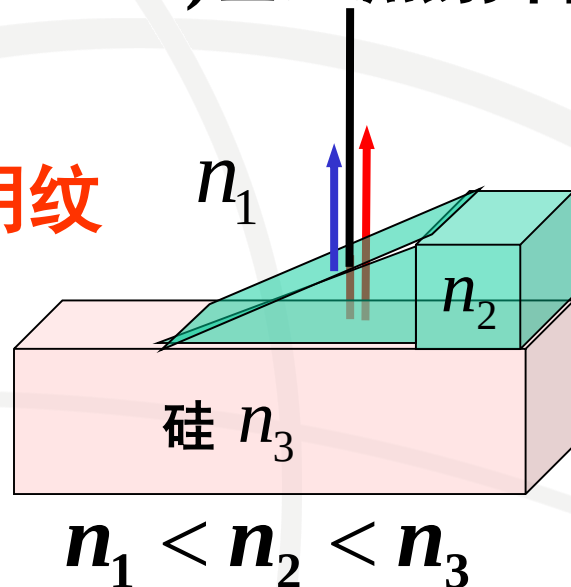
解: $\delta = 2n_2e = k\lambda \quad k=0,1,2,\dots$ **明纹**

二次半波损失, 所以光程差中无 $\lambda/2$, 底边($e=0$)为明纹.

取 $k=4$

$$e = \frac{k\lambda}{2n_2} = \frac{4 \times 5893 \times 10^{-10}}{2 \times 1.5} = 7.857 \times 10^{-7} [\text{m}]$$

$$e = 0.78 [\mu\text{m}]$$



思考: 如 $n_1 > n_2 > n_3$ 如何求解? 如 $n_1 < n_2 > n_3$ 如何求解?

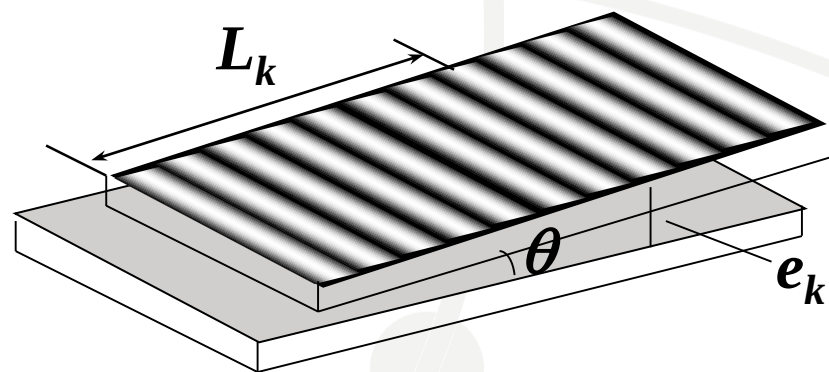


例3: 两平板玻璃之间形成一个 $\theta=10^{-4}\text{rad}$ 的空气劈尖, 若用 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直照射。求:

- 1) 第15条明纹距劈尖棱边的距离;
- 2) 若劈尖充以液体($n=1.28$)后, 第15条明纹移动了多少?

解: 1) 设第 k 条明纹对应的空气厚度为 e_k

$$\begin{aligned}\text{由 } \delta &= 2e_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \\ e_{15} &= \frac{2 \times 15 - 1}{4} \times 600 \times 10^{-9} \\ &= 4.35 \times 10^{-6} [\text{m}]\end{aligned}$$



$$\therefore L_{15} = \frac{e_{15}}{\sin \theta} \approx \frac{e_{15}}{\theta} = 4.35 \times 10^{-2} [\text{m}]$$



2)第15条明纹向棱边方向移动(为什么?)

设第15条明纹距棱边的距离为 L_{15}' , 所对应的液体厚度为 e_{15}'

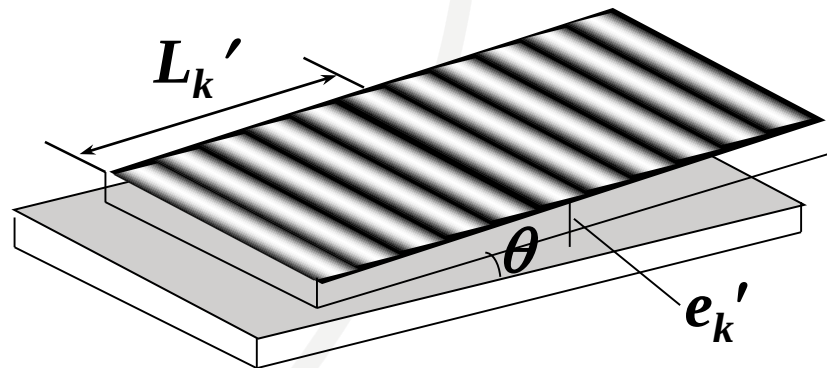
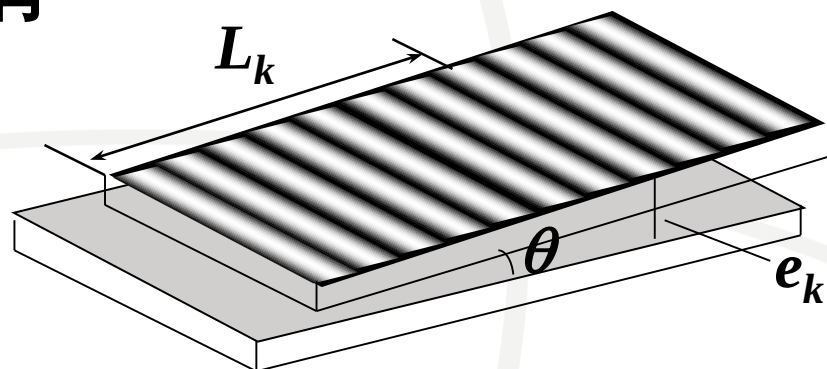
因空气中第15条明纹对应的光程差等于液体中第15条明纹对应的光程差, 有

$$2e_{15} + \frac{\lambda}{2} = 2ne_{15}' + \frac{\lambda}{2}$$

$$\therefore e_{15}' = \frac{e_{15}}{n}$$

$$\Delta L = L_{15} - L_{15}'$$

$$= \frac{e_{15} - e_{15}'}{\theta} = 9.5 \times 10^{-3} [\text{m}]$$



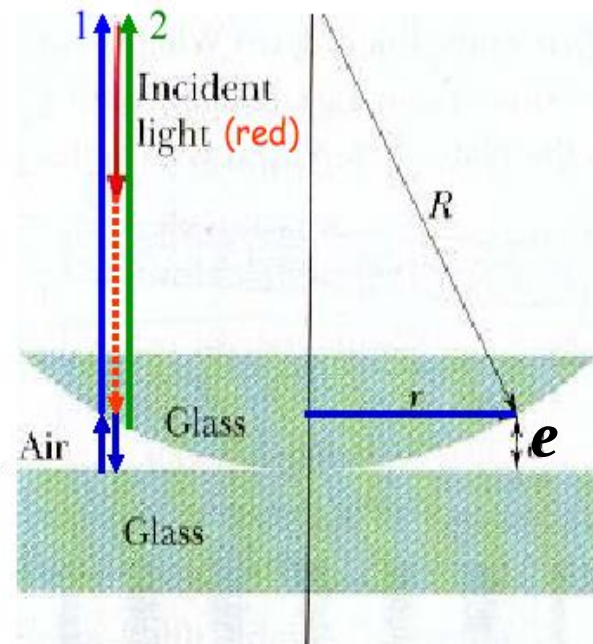
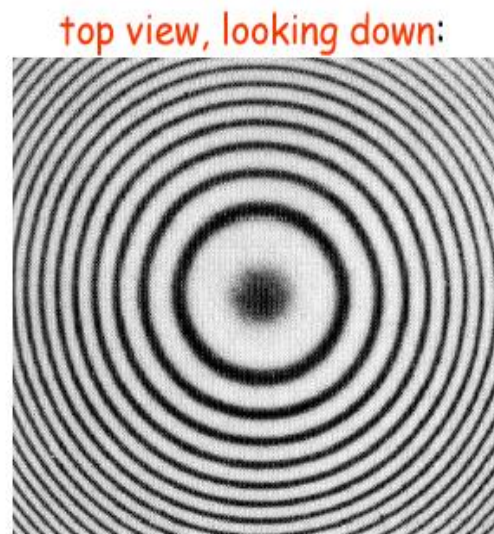
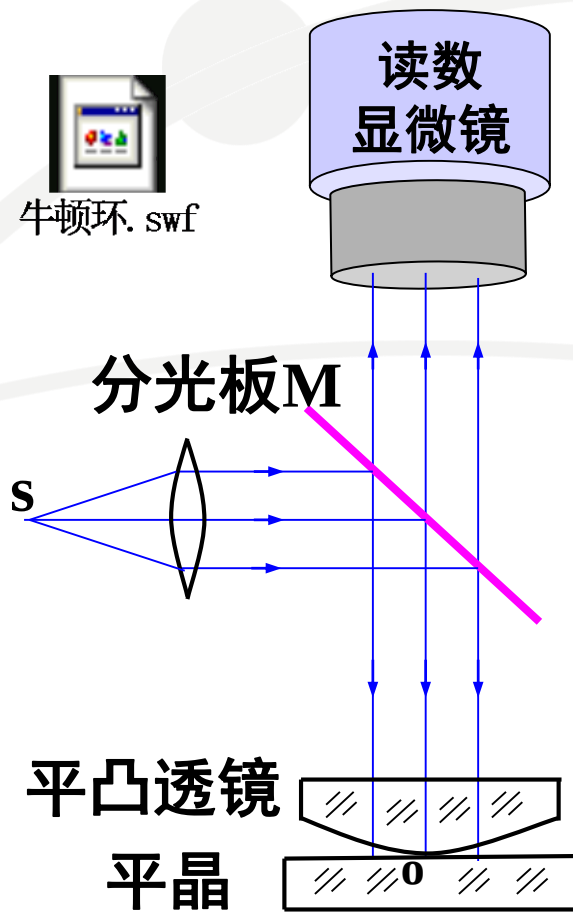
4.4.3 牛顿环(Newton rings)

1.观察牛顿环装置

R —平凸透镜半径

o —平凸透镜与
平晶的接触点

相当于劈尖干涉



2.干涉条纹分析

空气劈:

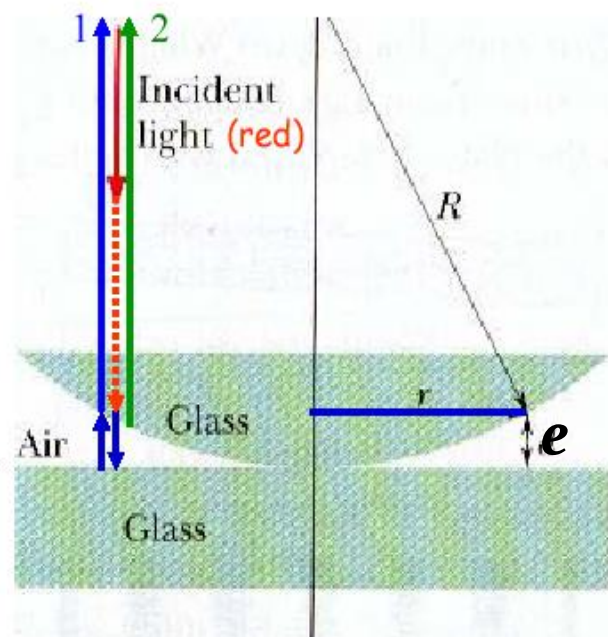
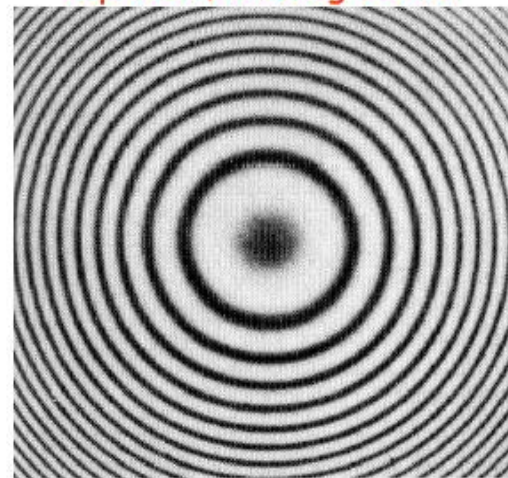
$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$k=1,2,3,\dots$ 明纹中心

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$k=0,1,2,\dots$ 暗纹中心

top view, looking down:



3. 牛顿环干涉条纹的分布特点

1) 中心接触点:

$e=0$, $\delta'=\lambda/2$ 是暗纹;

2) 明暗纹位置(环半径)

$$r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2R \cdot e - e^2 \approx 2R \cdot e$$

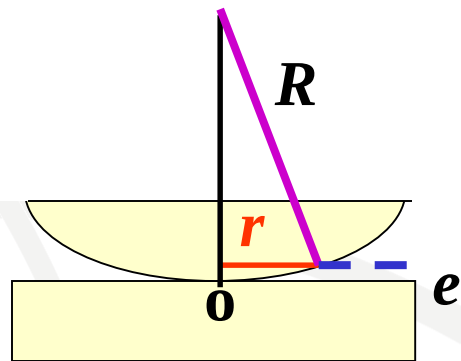
$e = r^2/2R$ 代入明(暗)纹式中化简得:

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}$$

$k=1,2,3,\dots$ 明纹中心

$$r = \sqrt{kR\lambda}$$

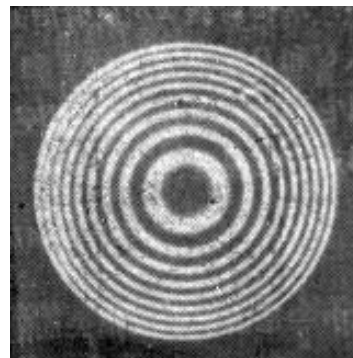
$k=0,1,2,\dots$ 暗纹中心



$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

牛顿环是同心圆环,条纹从里向外逐渐变密,
中心干涉级次最低。



4.应用:

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad r_{k+m} = \sqrt{(k+m)R\lambda}$$

实用的观测公式: $r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$

▲测透镜球面半径 R : 已知 λ , 测出 m, r_{k+m}, r_k , 可得 R

▲测 λ : 已知 R , 测出 m, r_{k+m}, r_k , 可得 λ

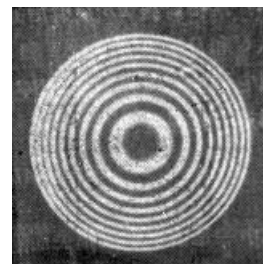
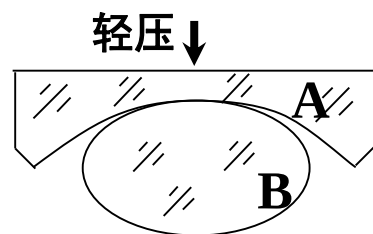
▲检测透镜球表面质量

若条纹如图,说明待测透镜球B曲率半径有误差

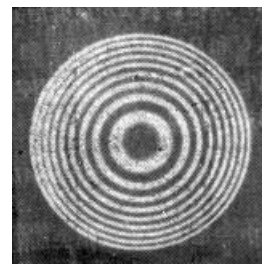
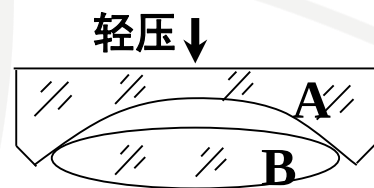
$$\because \delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k=0,1,2,\dots \text{暗纹} \therefore e = k\frac{\lambda}{2}$$

一圈暗条纹表示曲率半径有 $\lambda/2$ 误差。



C



C



例：在牛顿环实验中，把上面的平凸透镜向上平移距离 d ，平板玻璃不动，干涉花样如何变化。

- (1) 条纹向何方移动？
- (2) 移动过程中，视场中某点经过多少条干涉条纹？
- (3) 在移动过程中，中心点图样如何变化？

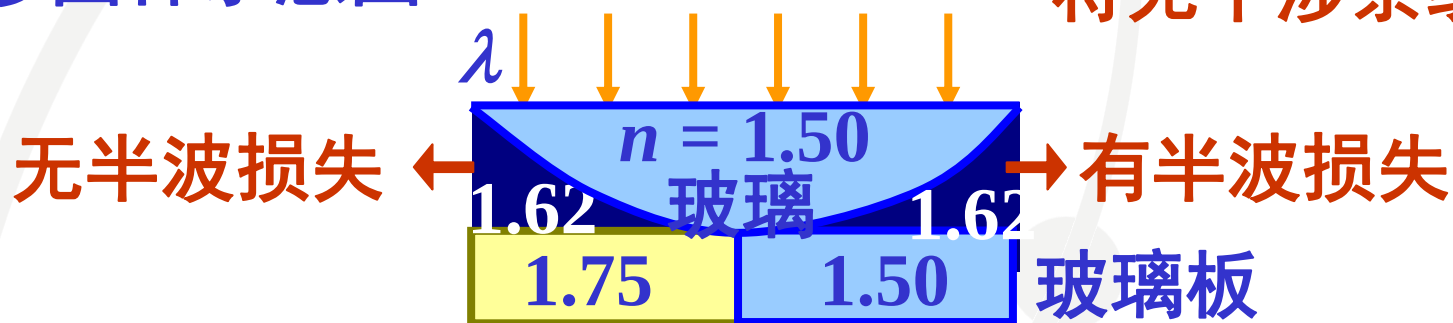
答：

向中心

$$\frac{2dn_2}{\lambda}$$

时明、时暗，
 $d \rightarrow$ 远，
将无干涉条纹。

例：画干涉图样示意图



例4: 如图为观察牛顿环的装置,平凸透镜的半径为 $R=1\text{m}$ 的球面; 用波长 $\lambda=500\text{nm}$ 的单色光垂直照射。

求(1) 在牛顿环半径 $r_m=2\text{mm}$ 范围内能见多少明环?

(2) 若将平凸透镜向上平移 $e_0=1\mu\text{m}$ 最靠近中心 O 处的明环是平移前的第几条明环?

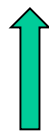
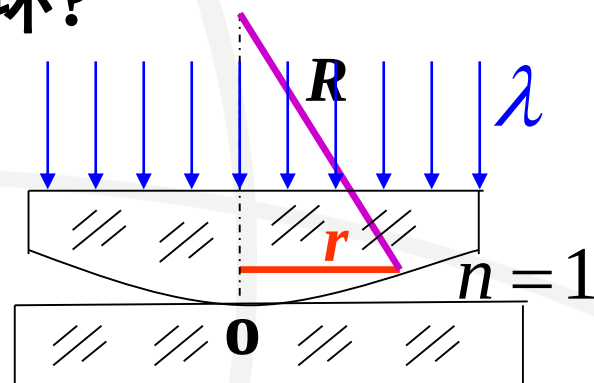
解: (1) 第 k 条明环半径为

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}, k = 1, 2, \dots$$

令 $r = r_m, \therefore k = 8.5$ 有8条明环

(2) 向上平移后, 光程差改变 $2ne_0$, 而光程差改变 λ 时, 明条纹往里“缩进”一条, 共“缩进”条纹:

$$\frac{2ne_0}{\lambda} = \frac{2 \times 1 \times 1 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-7}} = 4 \quad \text{最中间为平移前的第5条}$$



例. 如图所示, 平板玻璃上放一油滴, 展开成油膜, 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射, 垂直观察油膜反射光干涉条纹。玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$, 油膜的折射率 $n_2 = 1.20$ 。

(1) 当油膜中心最高点与玻璃的上表面相距 $h = 1200\text{nm}$ 时, 可以看到几条明条纹? 明条纹所在处的油膜厚度是多少? 中心点的明暗如何?

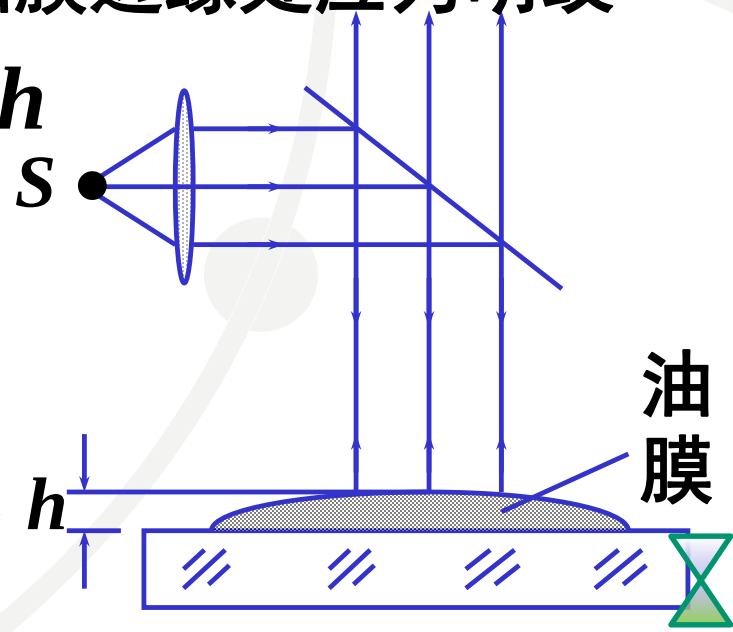
(2) 当油膜继续扩展时, 所看到的条纹情况将如何变化? 中心点的情况如何变化?

解 两界面反射都发生半波损失, 油膜边缘处应为明纹

(1) 油膜中心处光程差为 $\delta = 2n_2h$

$$k = \frac{2n_2h}{\lambda} = 4.8$$

中心点介于明、暗间, 偏向于明。
从中心到边缘处, 依次可见的亮纹
级次分别为 $k = 4, 3, 2, 1, 0$



例. 如图所示, 平板玻璃上放一油滴, 展开成油膜, 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射, 垂直观察油膜反射光干涉条纹。玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$, 油膜的折射率 $n_2 = 1.20$ 。

(1) 当油膜中心最高点与玻璃的上表面相距 $h = 1200\text{nm}$ 时, 可以看到几条明条纹? 明条纹所在处的油膜厚度是多少? 中心点的明暗如何?

(2) 当油膜继续扩展时, 所看到的条纹情况将如何变化? 中心点的情况如何变化?

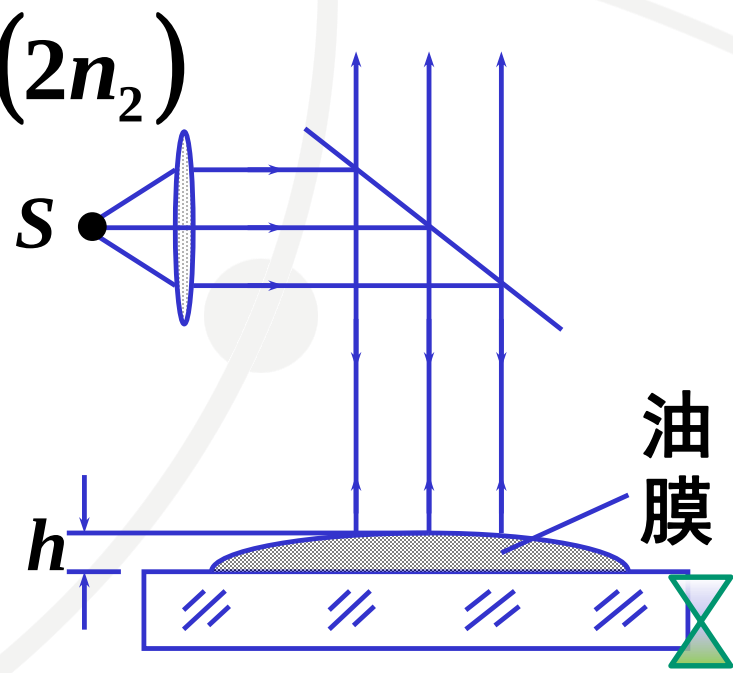
亮纹对应的油膜厚度 $h_k = k\lambda / (2n_2)$

$$h_4 = 1000(\text{nm}), h_3 = 750(\text{nm}),$$

$$h_2 = 500(\text{nm}), h_1 = 250(\text{nm})$$

$$\delta = 2n_2h = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

可知, 中心点外侧为第四级暗纹



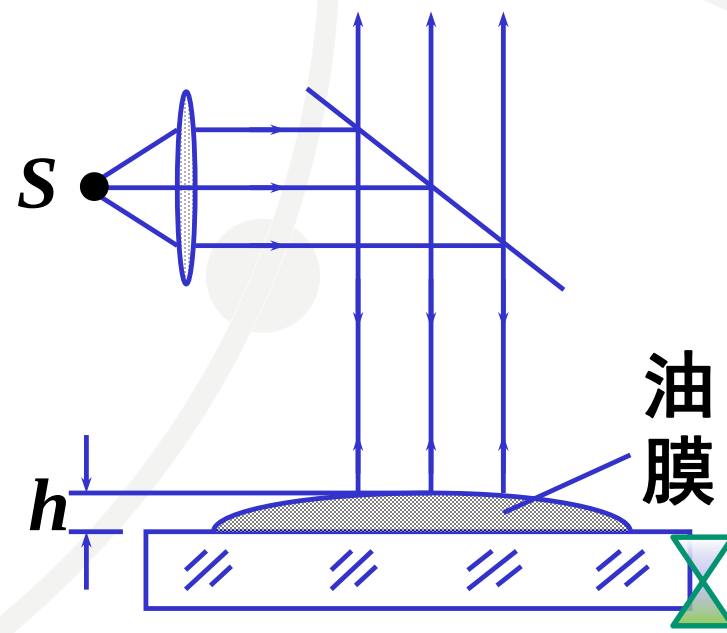
例. 如图所示, 平板玻璃上放一油滴, 展开成油膜, 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射, 垂直观察油膜反射光干涉条纹。玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$, 油膜的折射率 $n_2 = 1.20$ 。

(1) 当油膜中心最高点与玻璃的上表面相距 $h = 1200\text{nm}$ 时, 可以看到几条明条纹? 明条纹所在处的油膜厚度是多少? 中心点的明暗如何?

(2) 当油膜继续扩展时, 所看到的条纹情况将如何变化? 中心点的情况如何变化?

(2) 油膜的扩展, 中心点膜厚减小, 反射光的光程差将依次满足干涉加强或减弱条件, 中心点出现明、暗交替变化。相邻条纹的间隔变大, 视场内的条纹数不断减少。

$$L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$



4-7. 如图，波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射油膜，观察反射光干涉条纹。看到离油膜中心最近的暗环的半径为 0.3cm ，已知玻璃的折射率 $n_1 = 1.5$ ，油膜的折射率 $n_2 = 1.2$ ， $h = 1100\text{nm}$ 。则整个油膜上可看到的暗环数目为_____；假设油膜上表面为球面，则球面半径为_____cm。

解 两界面反射都发生半波损失，油膜边缘处应为明纹
油膜中心处光程差为 $\delta = 2n_2h$

$$k = \frac{2n_2h}{\lambda} = 4.4$$

中心点介于明、暗间，偏向于暗。从中心到边缘处，依次可见的亮纹级次分别为 $k = 4, 3, 2, 1, 0$


 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5



4-7. 如图，波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射油膜，观察反射光干涉条纹。看到离油膜中心最近的暗环的半径为 0.3cm ，已知玻璃的折射率 $n_1 = 1.5$ ，油膜的折射率 $n_2 = 1.2$ ， $h = 1100\text{nm}$ 。则整个油膜上可看到的暗环数目为_____；假设油膜上表面为球面，则球面半径为_____cm。

解 两界面反射都发生半波损失，油膜边缘处应为明纹

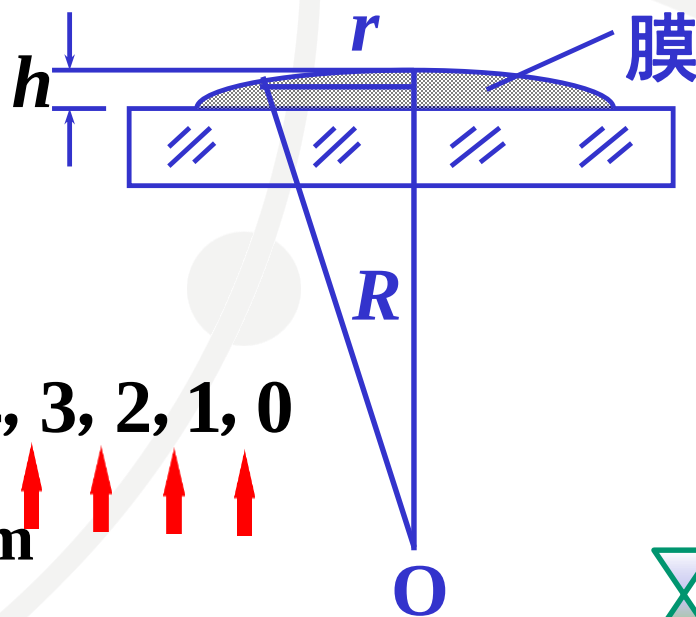
油膜中心处光程差为 $\delta = 2n_2h$

$$r^2 = R^2 - (R - h + e)^2 \approx 2R \cdot (h - e)$$

$$2n_2e = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} = 3.5\lambda$$

$$R = \frac{r^2}{2(h - e)} = \frac{0.3^2 \times 10^{-4}}{2(1100 - 875) \times 10^{-9}} = 2000\text{cm}$$

$k = 4, 3, 2, 1, 0$

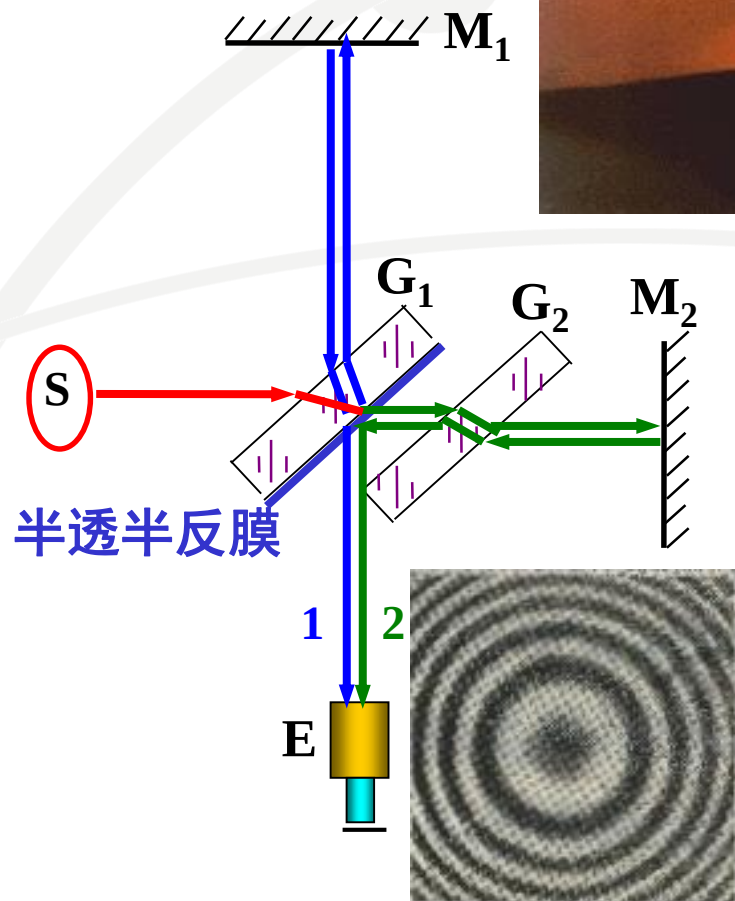


§ 4.5 迈克尔逊干涉仪

一、迈克尔逊干涉仪构造

G_1 : 分光板,

G_2 : 补偿板



M_1 : 平面镜(可动),

M_2 : 平面镜(不动)



二、Michelson干涉仪的干涉条纹

1若 M_1 与 M_2 ‘平行 $\longrightarrow$ 等倾条纹

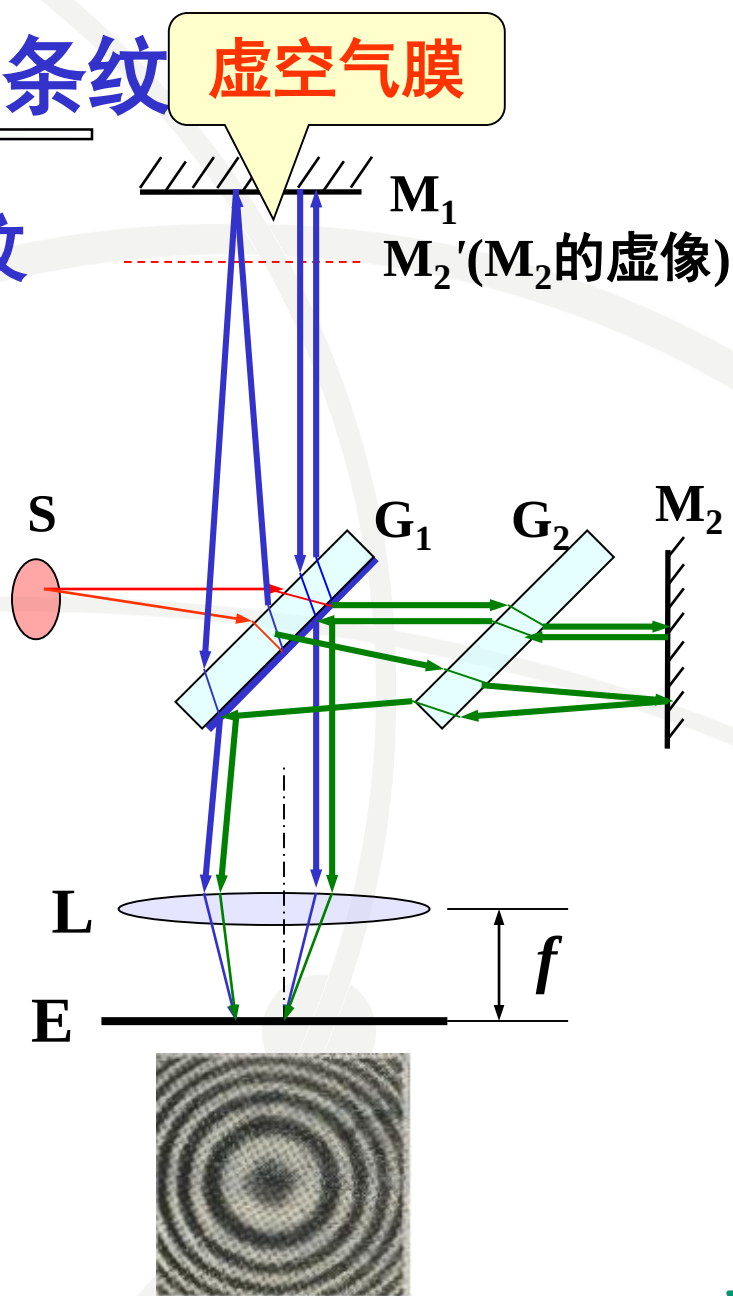
若用面光源, 须加一透镜L

在焦平面E上可见到干涉条纹。

若条纹从中央冒出 (或缩进)

N 个条纹时, M_1 平移的距离为

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$



二、Michelson干涉仪的干涉条纹

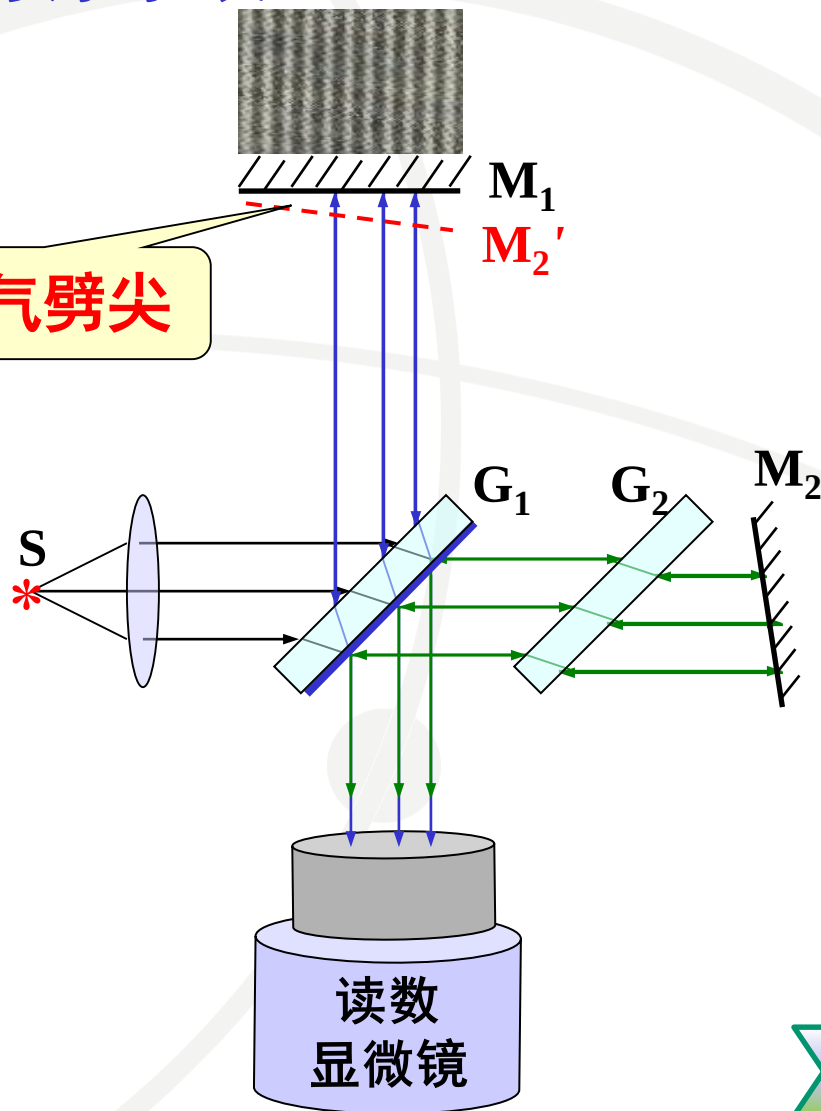
2若 M_1 与 M_2' 有微小夹角 $\longrightarrow$ 等厚条纹

M_1 平移，则干涉条纹移动。

虚空气劈尖

若 M_1 平移 Δd 时,干涉条纹
移过 N 条, 则:

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$



二、Michelson干涉仪的干涉条纹

3.应用

- 1)测光谱线的波长, 谱线宽度, 精细结构
- 2)校准长度, 测微小角度和微小位移, 测折射率
- 3)标准米的长度:已知氪86(^{86}Kr)波长 $\lambda=6057.802105\text{\AA}$

M_1 镜移动的距离使得干涉圆环“冒出”或“吞进”

$N=3301527.46$ 个圆环时为1m。即：

$$1[\text{m}] = N \frac{\lambda}{2} = 3301527.46 \frac{\lambda}{2}$$



例: 用钠光灯($\lambda=589.3\text{nm}$)作光源,在迈氏干涉仪的一支光路上,放置一长度为 140mm 的玻璃容器,当以某种气体充入容器时,观察干涉条纹移动了180条

求: 该种气体的折射率 $n=?$ (空气的 $n_0=1.000276$)

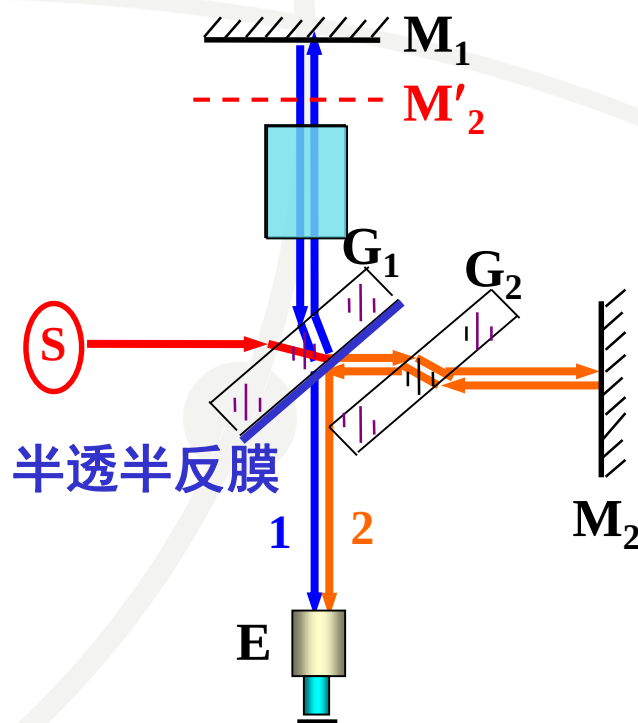
解: 设 l 为玻璃容器的长度

用被测气体代替空气后

光程差的改变量为 $2(n-n_0)l$

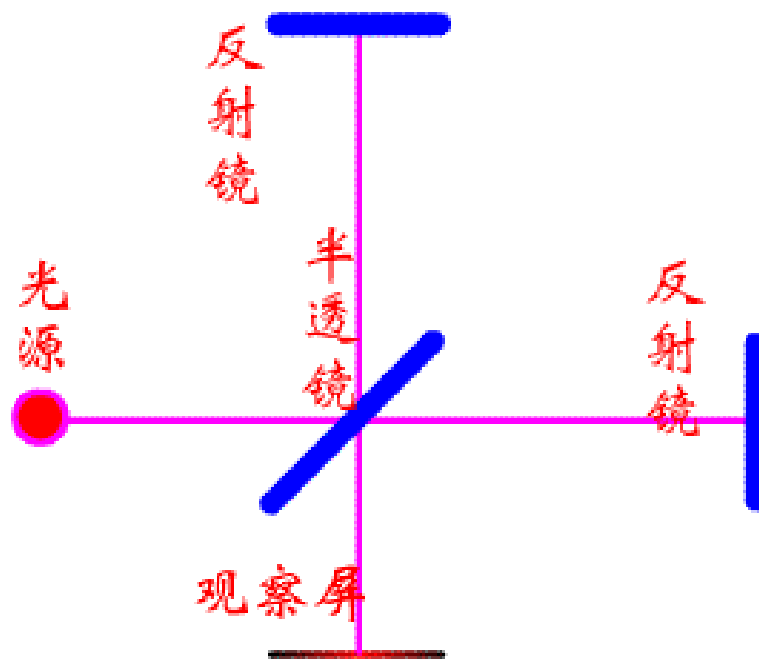
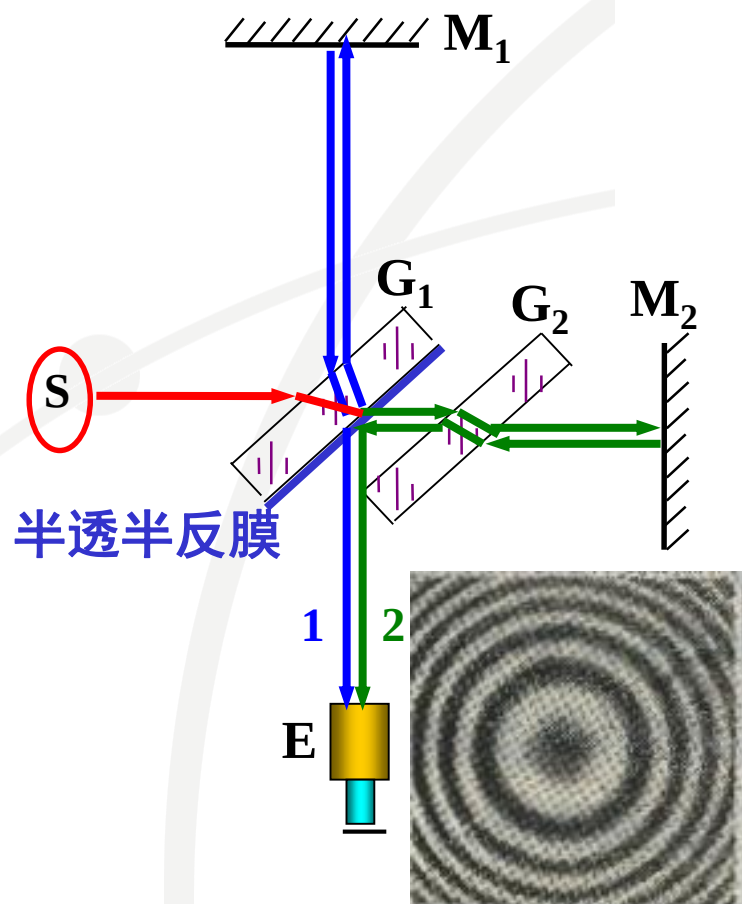
$$2(n-n_0)l = N\lambda$$

$$n = n_0 + \frac{N\lambda}{2l} = 1.000655$$



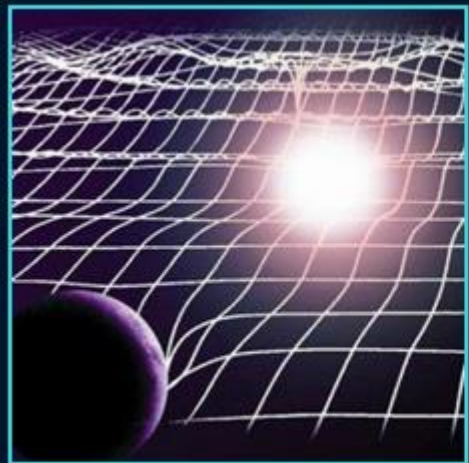
三、迈克尔逊—莫雷实验

寻找以太(ether)

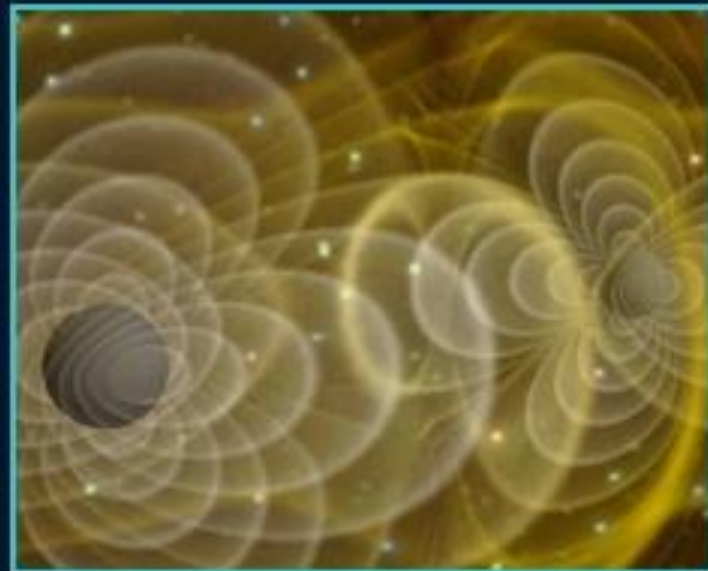


四、LIGO—激光干涉引力波天文台

探测引力波



iWeekly



两黑洞碰撞3D模拟示意图



什么是引力波？

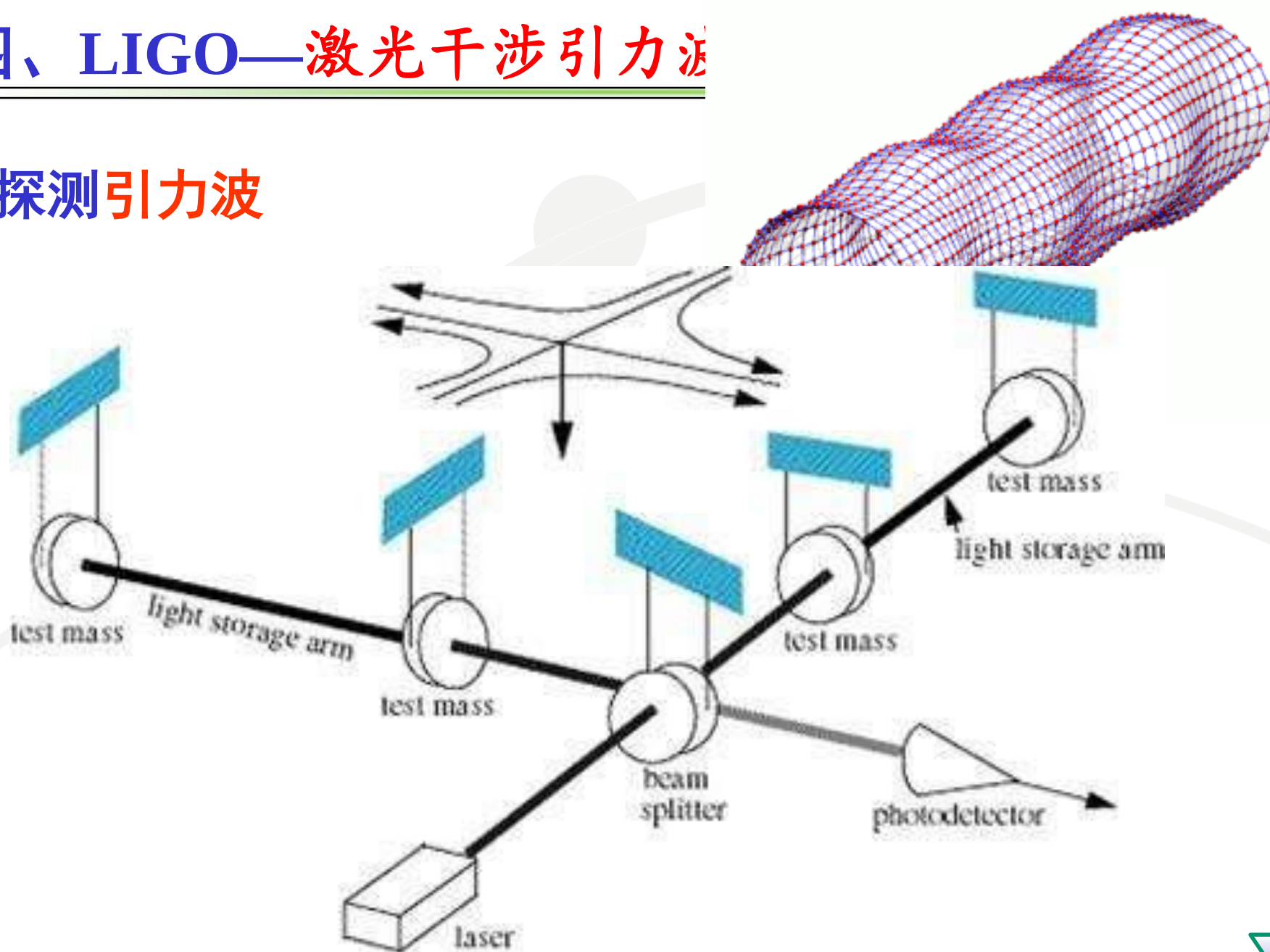


美国LIGO



四、LIGO—激光干涉引力波

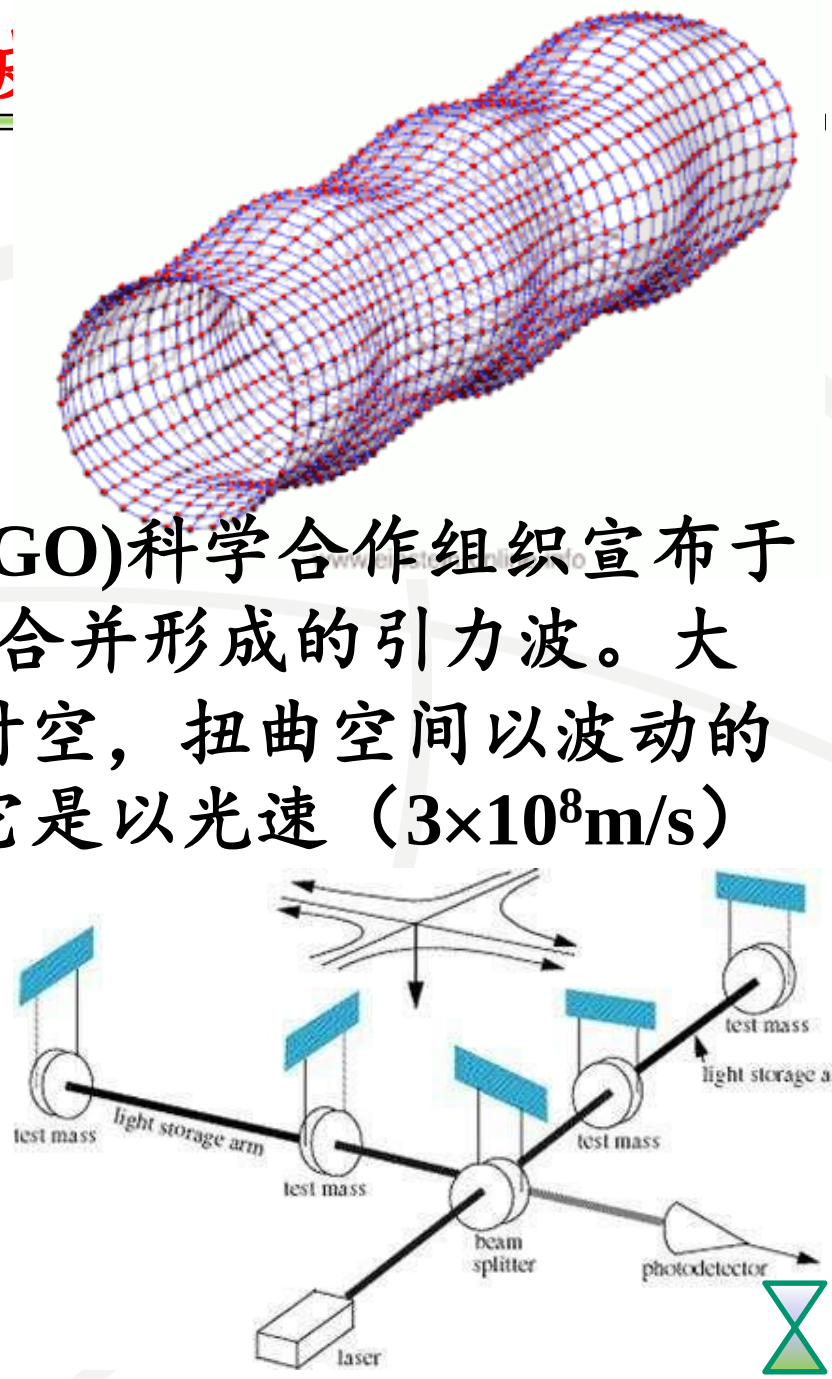
探测引力波

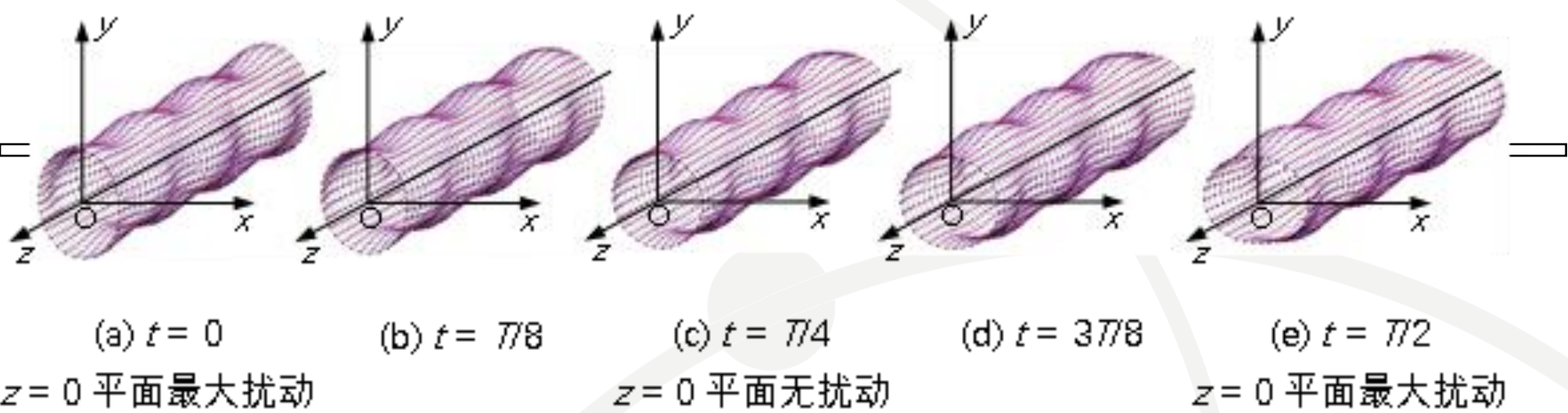


四、LIGO—激光干涉引力波

探测引力波

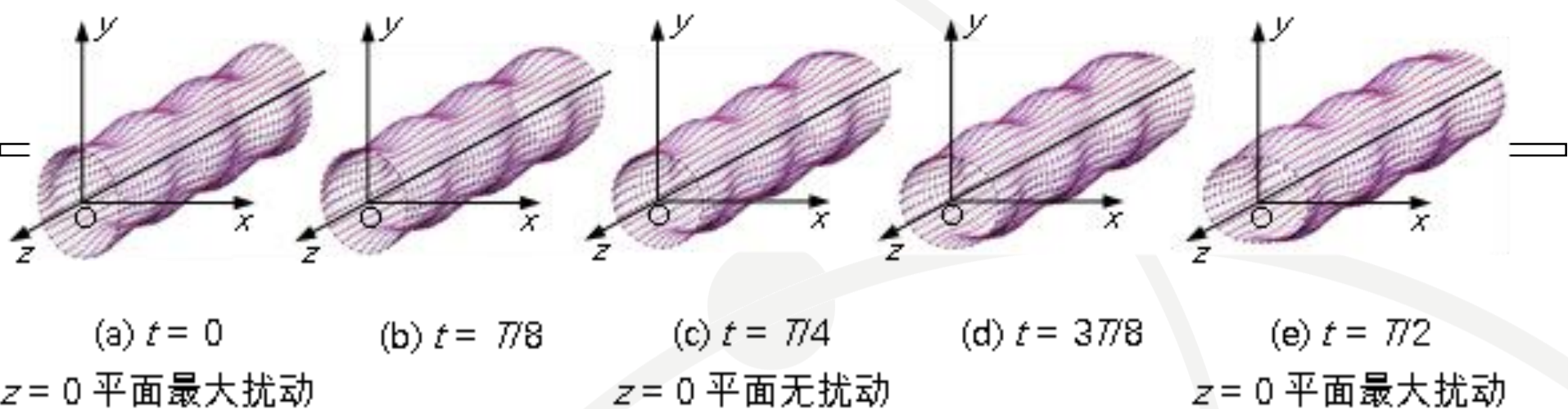
美国激光干涉引力波天文台(LIGO)科学合作组织宣布于2015年9月14日探测到了双黑洞合并形成的引力波。大质量天体剧烈运动，扰动周围时空，扭曲空间以波动的形式向外传播，称为引力波，它是以光速 ($3 \times 10^8 \text{m/s}$) 传播的横波。





(1) 设一简谐引力波沿直径为1m的圆柱体轴线 (+ z 方向) 传播, 由于空间交替伸展和收缩而使圆柱体形状发生变化, 如图所示 (图中 T 为波的周期)。当 x 方向伸张量最大时, y 方向压缩量也最大, 反之亦然, 这使圆柱体垂直于轴的截面成为形状随时间连续变化的椭圆。引力波很弱, 所引起的 x 方向和 y 方向的最大形变率只有 10^{-21} 。令引力波的频率为150Hz, 分别写出引力波 x 方向偏振和 y 方向偏振的波函数 (用圆柱体在 x 方向和 y 方向上的宽度 D_x 和 D_y 随时间 t 和坐标 z 变化的函数表示)。



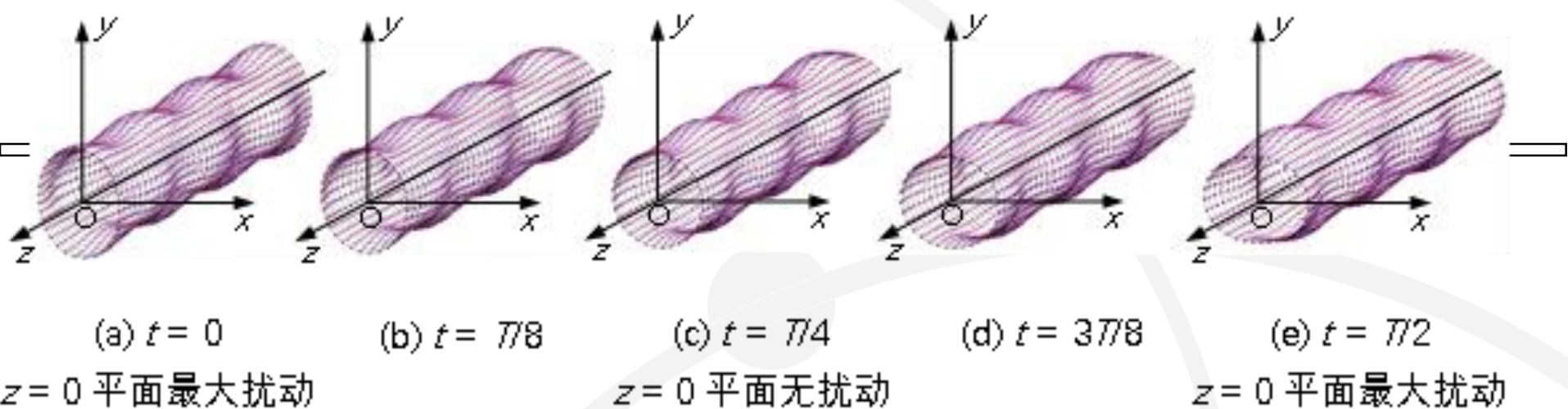


解：(1) 引力波 x 方向偏振和 y 方向偏振的波函数（用圆柱体在 x 方向和 y 方向上的宽度 D_x 和 D_y 随时间 t 和坐标 z 变化的函数表示）。

$$D_x = 1 - 10^{-21} \cos \left[300\pi \left(t - \frac{z}{3 \times 10^8} \right) \right] (\text{m})$$

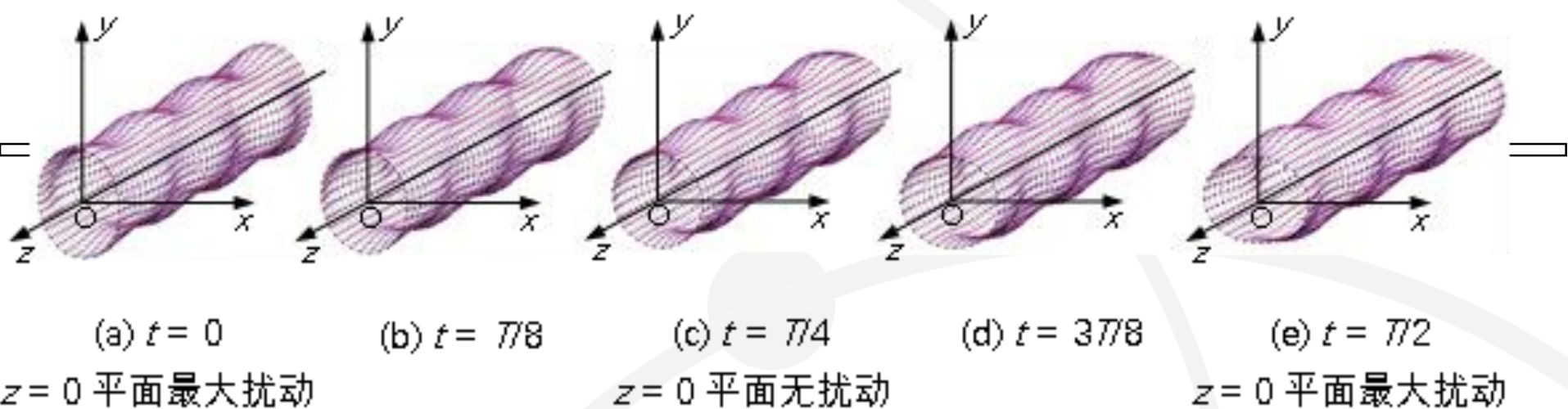
$$D_y = 1 + 10^{-21} \cos \left[300\pi \left(t - \frac{z}{3 \times 10^8} \right) \right] (\text{m})$$





(2) 他们利用迈克尔逊干涉仪探测引力波。干涉仪使用激光工作，预先调整两个互相垂直的光路的长度，使进入探测器的两束光干涉相消，光强为零。设两光路分别沿 x 方向和 y 方向，上述简谐引力波沿 z 方向传来。由于引力波很弱，还不能使两干涉光发生相长干涉，但是可以使干涉光稍稍偏离相消状态，导致探测器能够探测到一定光强。问探测器观察到明暗交替变化的频率是多少？试解释原因。





(2) 探测器观察到明暗交替变化的频率是多少？试解释原因。

探测器观察到明暗交替变化的频率是300Hz。

设两光路分别位于x轴和y轴，图(a)状态下，x方向和y方向空间扰动最大，引起两束光光程差最大，探测器光强最大。同理，图(c)状态下光强为零，图(e)状态下光强最大。所以探测器探测明暗变化的周期为 $T/2$ ，即频率为引力波频率的二倍。



光的干涉教学要求

1. 了解原子发光的特点, 理解相干光的条件和获得相干光的两类方法(分波阵面法和分振幅法)。
2. 理解光程的物理意义, 熟练掌握光程、光程差的计算和光程差与干涉条纹的关系, 掌握半波损失, 知道透镜不产生附加的光程差。
3. 熟练掌握杨氏干涉实验、干涉条纹的分布规律及相关的计算。
4. 掌握薄膜等厚干涉条纹和等倾干涉条纹的主要规律; 熟练掌握劈尖、牛顿环、平行膜的计算。
5. 掌握迈克耳逊干涉仪的构造和原理。



光的干涉现象

获得相干光的方法

相干条件:
1) 振动频率相同
2) 振动方向相同
3) 相位差恒定

相位差与光程差关系:
 $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda$
 $\Delta\varphi = 2k\pi$, 明纹
 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$, 暗纹

分波振面法

扬氏干涉

洛埃德镜

$$\delta = \frac{d}{D} x, \quad \Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

明: $x_k = 2k \frac{D\lambda}{2d}$
暗: $x_k = (2k+1) \frac{D\lambda}{2d}$

分波振幅法

薄膜的等倾干涉,
 e 相同, i 不同

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$

迈克尔逊干涉仪

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}, (M_1 \perp M_2)$$

薄膜等厚干涉, i 相同
 e 不同(垂直入射, $i=0$)

$$\delta = 2ne + \delta'$$

劈尖($i=0$):

$$\delta = 2ne + \delta'$$
$$L = \frac{\lambda}{2n\sin\theta}$$

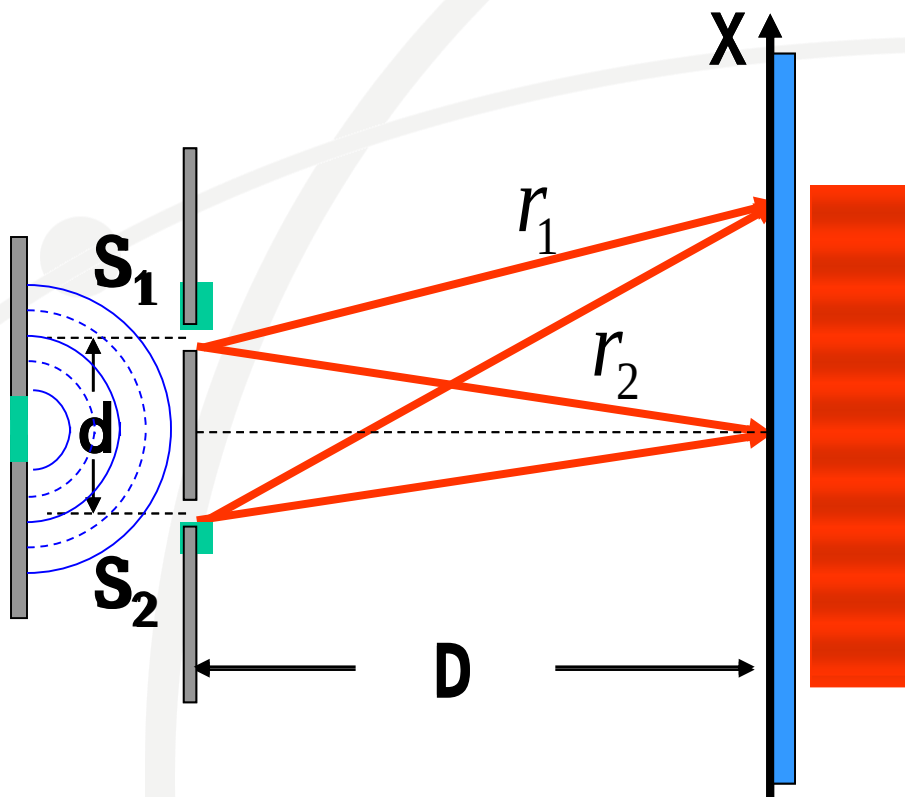
牛顿环($i=0$):

$$\text{明: } r_k = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$$
$$\text{暗: } r_k = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$$

§ 4.6* 干涉条纹的可见度

问题的提出：

1. 单色光入射时，只能在中央条纹附近看到有限的为数不多的几条干涉条纹。



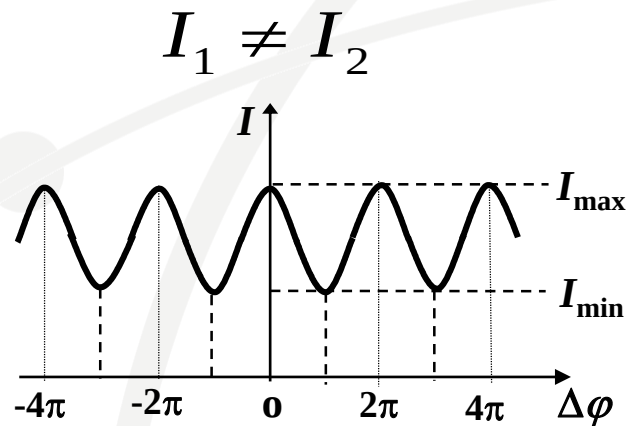
2. 单缝或双缝宽度增大时，干涉条纹变得模糊起来。

为什么？

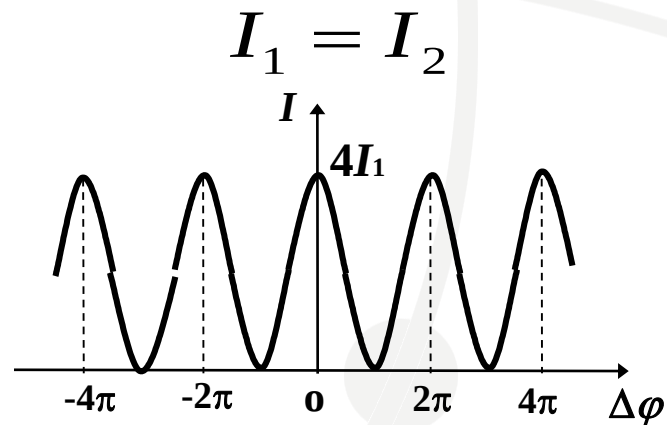
一、干涉条纹的可见度(或对比度或衬度比)

定义:
$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

当 $I_{\min}=0$, 暗条纹全黑时, $V=1$, 条纹清晰可见; 当 $I_{\max}=I_{\min}$ 时, $V=0$, 条纹模糊不清, 甚至不可辨认



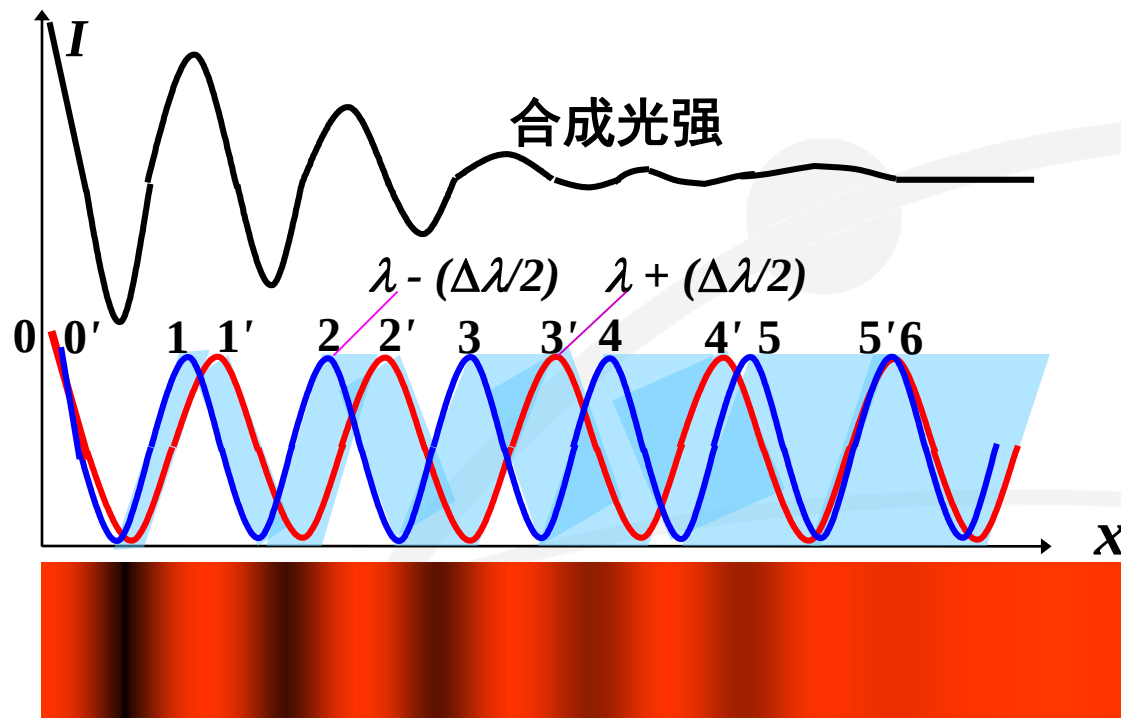
可见度差 ($V < 1$)



可见度好 ($V = 1$)

决定可见度的因素: 振幅比, 光源的非单色性和宽度

二、光源的非单色性对干涉条纹可见度的影响



扬氏实验中:

$$x = k \frac{D}{d} \lambda$$

当波长为 $\lambda - \lambda/2$ 的第 $(k+1)$ 级明纹和波长为 $\lambda + \lambda/2$ 的第 k 级明纹正好重合时, 条纹的可见度为零, 这时最大的光程差, 即为相干长度 (coherent length)。

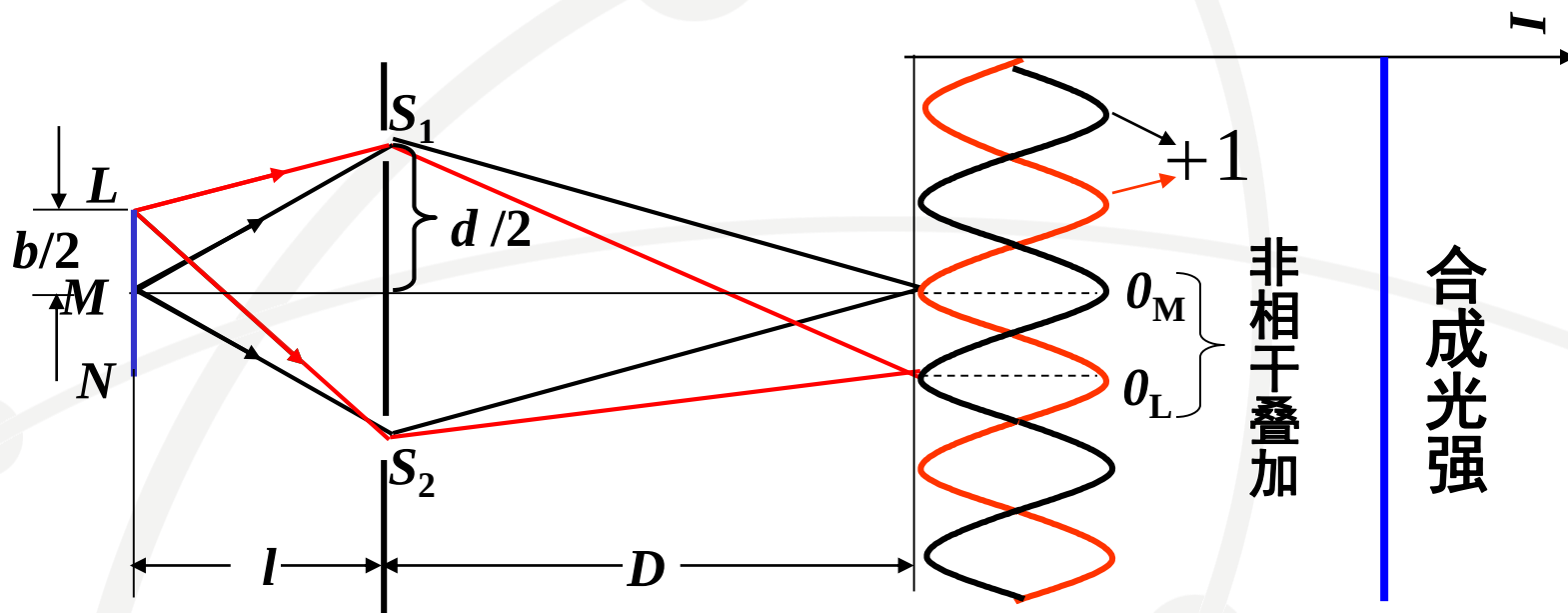
$$\delta_{\max} = (k+1)\left(\lambda - \frac{\Delta\lambda}{2}\right) = k\left(\lambda + \frac{\Delta\lambda}{2}\right) \quad k = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$$

$$\delta_{\max} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

思考: 1)相干长度等于波列长度吗?

2)得到清晰干涉条纹的条件有哪些?

三、光源的宽度对干涉条纹可见度的影响



理论计算出光源的极限宽度(临界宽度):

$$b = \frac{l\lambda}{d}$$

例. 双缝干涉实验中，两缝的间距为0.3mm，用汞弧灯加上绿色滤光片照亮狭缝s。在离双缝1.25m的观察屏上两条第5级暗条纹中心之间的距离为20.43mm，求：

(1) 入射光的波长；

(2) 相邻两条明纹之间的距离是多少？

解 (1) 屏幕上第 k 级暗纹中心的位置为 $x = \pm(2k-1)\frac{D\lambda}{2d}$

两条第5级暗条纹中心之间的距离为 $\Delta x_5 = (2k-1)\frac{D\lambda}{d}$

入射光波的波长为

$$\lambda = \frac{\Delta x_5 d}{(2k-1)D} = \frac{20.43 \times 0.3}{(2 \times 5 - 1) \times 1.25 \times 10^3} = 544.8(\text{nm})$$

(2) 屏幕上，第 k 级明纹中心的位置为 $x = \pm k \frac{D\lambda}{d}$

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = (k+1)\frac{D\lambda}{d} - k\frac{D\lambda}{d} = \frac{D\lambda}{d} = \frac{1.25 \times 10^3 \times 544.8 \times 10^{-6}}{0.3} = 2.27(\text{mm})$$



例. 在双缝干涉实验中，用一薄云母片盖住其中一条缝，发现第七级明纹恰好位于原来中央明纹处。若入射光波长为550nm，云母的折射率为1.58，求云母片的厚度；如果在云母片的一个表面上均匀镀上一层折射率为2.35的某种透明薄膜，随着薄膜厚度增加，原来中央明纹处逐渐变为暗条纹，求薄膜的厚度。

解 覆盖云母片前的零级明纹位置光程差 $r_2 - r_1 = 0$

设云母片厚度为 e ，覆盖在双缝装置的下缝，依题意，第七级明纹下移到原来零级明纹处，

$$(r_2 - e) + ne - r_1 = r_2 - r_1 + (n - 1)e = 7\lambda$$

$$e = \frac{7\lambda}{n - 1} = 6.64 \times 10^{-3} (\text{mm})$$

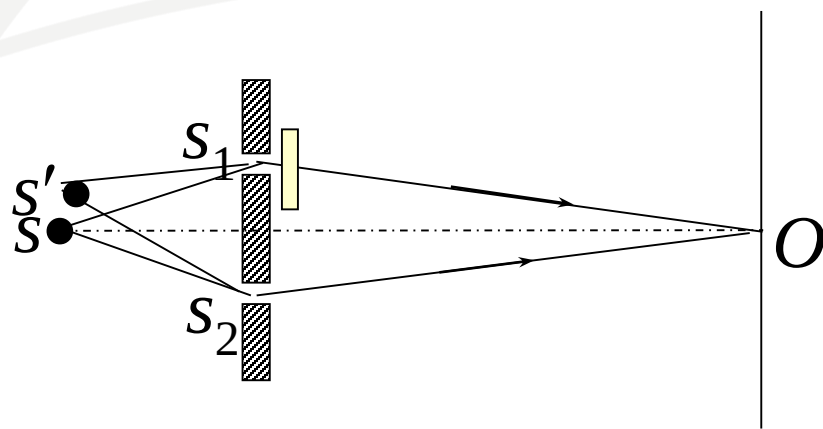
设透明薄膜厚度 e_0 ，折射率 n_0 ，附加光程差为 $(n_0 - 1)e_0$

$$(n_0 - 1)e_0 = \lambda/2 \quad e_0 = \frac{\lambda/2}{n_0 - 1} = 2.04 \times 10^{-4} (\text{mm})$$



例. 用单色线光源 s 照射双缝，在观察屏上形成干涉图样，零级明条纹位于 O 点，如图所示。如将线光源 s 移至 s' 位置，零级明条纹将发生移动。欲使零级明纹移回 O 点，必须在哪个缝处覆盖一薄云母片才有可能？若用波长为 589nm 的单色光，欲使移动了4个明纹间距的零级明纹移回到 O 点，云母片的厚度应为多少？云母片的折射率为 1.58 。

解



$$(n-1)e = 4\lambda$$

$$e = \frac{4\lambda}{n-1} = 4.062(\text{nm})$$

